《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第二十三章：学术知识生产简史——发表、评价与知识增长

摘要

基于引文序列间接重建的科学增长在三个多世纪里呈分段跃升；近年的全球论文年产出则总体扩大且高度集中。发表计数因此被广泛用于大学排名、经费分配和聘任晋升，并被制度作为成功的证明。本章追问这个读数证明了什么：论文已经发表、研究已经获得认可、知识已经有所增加，是三个可以相互支持、却不能相互替代的判断——发表制度的力量在于把三者组织成一条流水线，它的风险在于用第一个判断的读数替代后两个判断的核对。历史部分梳理这台机器如何建成：学者共和国的通信网络让位于定期出版的期刊，期刊发表逐步成为积累职业声望的渠道，战后商业出版与国家评价制度把知识流通、职业声望与商业利润三条功能线绑死，数字基础设施使退出成本内嵌于研究流程。框架部分复习纤维框架的承重概念，并接入承诺-指标-判断闭环：承诺欠着核对，判断能核对但传递不等于核对完成，读数在跨期跨距评价中被当作核对已经完成的凭据——而凭据不能兑现核对本身；学术出版的制度史与评价记录，为检验这一闭环提供了一个材料较丰富的标定案例。诊断部分用纤维语言重读这段历史：发表计数作为读数，其纤维兼容从重大发现、合规生产到碎片化拆分的多种真实状态；影响因子是伪小纤维，评价制度是动态腐蚀的载体，排名是闭环伪校准；功能性与病理性递归的分界不在制度是否再生产，而在其再生产是否仍受知识检验约束——发表膨胀由此成为规则自我认证的燃料，人工智能（AI）对生产的加速则放大了核对缺口。本章的实践指向是保留判断的入口：在每个读数旁边标注其尚未排除的可能性——标注纤维，而不是用更干净的计数替代判断。

关键词

学术评价；发表膨胀；承诺（promise）；纤维（fiber）；伪小纤维（pseudo-small fiber）；动态腐蚀；病理性递归；认知债务（cognitive debt）；通约化（commensuration）；标定案例

基于引文序列的文献计量分析，把三个多世纪的科学增长识别为分段跃升：约 1650 年至 18 世纪中叶年增长率不足 1%，18 世纪中叶至两次世界大战之间为 2–3%，约 2010 年升至 8–9%——各段约为前一段的三倍。这些是引文序列的增长率，不是三个世纪的论文产量增长率；原文用较完整数据直接

比较论文数量与引文增长的部分只覆盖 1980–2012 年，并明确提醒早期文献收录不完整会高估增长（Bornmann & Mutz, 2015）。全球科学与工程论文的年产出，已从 2014 年的约 220 万篇增至 2023 年的约 330 万篇（Scopus 收录口径）（National Science Board, 2025）。近年的发表量仍显著增加：在 Hanson 等人分析的、同时被 Scopus（爱思唯尔旗下引文数据库）与 Web of Science（科睿唯安旗下引文数据库）收录的期刊样本中，2022 年的文章总量比 2016 年增长约 47%，超过了科研人员数量的增长，单名研究者需要处理的发表量显著上升；Hanson 等人把这一状况称为 “发表的重压”（the strain on scientific publishing）（Hanson et al., 2024）。产出同时高度集中：1996 至 2011 年间 Scopus 收录的约 1515 万名署名发表者中，每年连续发表、从未间断的不足 1%（约 15 万人）；正是这一核心群体，署名参与了同期全部论文的 41.7%，以及被引超过一千次的论文的 87.1%（Ioannidis et al., 2014）。与膨胀相伴随的还有一个信号：基于 2022—2024 年撤稿记录（仅纳入撤稿不少于 100 篇的国家）的预印本分析发现，一国近五年的发表增幅与其所定义的撤稿指标（按撤稿日期计数、以同期发表量折算的每千篇撤稿数，2024 年发表量系外推值，非同一发表队列的最终撤稿概率）之间的相关系数达到 0.85（Agrawal, 2025）。

膨胀的计数没有停在文献里：大学排名、经费分配、聘任晋升，都直接或间接地读取发表计数，并把它的增长当作成功的证明。本章要问的正是这个读数证明了什么。这里需要区分三个可以相互支持、却不能相互替代的判断：论文已经发表，研究已经获得认可，知识已经有所增加。一篇论文进入公共记录，意味着它可以被阅读、讨论和追踪；它是否提出了成立的论证、提供了可靠的新材料、改变了一个问题的理解，还需要另外的辨认。发表制度的力量在于把这三个判断组织成一条流水线；它的风险在于，用第一个判断的读数替代后两个判断的核对。当膨胀的计数本身成为制度成功的证明，问题就不再只是学术质量问题：这台产出膨胀的机器是怎样建成的，它的读数怎样流通，哪些真实状态被同一计数合并——这些是历史问题，也是认识问题。

回答沿本章结构展开。§0 先把所需的最小词汇接入本书既有框架：承诺、指标、判断构成一个功能闭环——承诺欠着核对，判断情境性、不可完全委托，其结论可以传递但传递不等于核对完成，读数在跨期跨距评价中被当作核对已经完成的凭据；学术出版的制度史与评价记录，为检验这一闭环提供了一个材料较丰富的案例。第一部分梳理机器的建成史，第二部分复习纤维框架的承重概念，第三部分把历史放回框架——影响因子、评价制度与排名各自的诊断位置，以及发表膨胀怎样成为规则自我认证的燃料、人工智能的生产加速怎样放大核对缺口。第四部分是自指检验与结论。

§0 承诺-指标-判断：术语对接与标定声明

本章 §0 的定位是术语对接——把新增术语 “承诺” 接入本书前 22 章已建立的诊断语言，而不是提出与既有框架并列的新框架。所有涉及机制说明的段落均以引用形式指向既有章节，避免用另一套词重述已有结论。

§0.1 三个术语的定义与增量声明

承诺（promise）是发出方向接收方承担的兑现或担保义务：达到某个状态，或对所声称状态的可靠性负责。学者对学术共同体的 “这个研究结论可信”，投资顾问对客户的 “这个组合能实现风险调整后收益”，广告主对受众的 “这个产品值得注意”，都是承诺。承诺的核心特征是**它欠着一次核对**；声明已经发出，并不等于兑现已经得到确认。

判断（judgment）是核对承诺兑现的操作。它的核心特征是：判断针对具体问题，依赖当时可获得的证据，也可以接受复核与修正；判断是情境性、不可完全委托的——判断的证据、理由和结论可以传递，但传递本身不等于接收方已经完成核对。判断是本书第一章 §5 已定义的 “时间维度” 里的核对动

作——Weizenbaum（1976）“From Judgment to Calculation” 的 “判断” 一侧。冯 • 诺依曼强调的是在技术变动中持续作出适时判断、而非依赖一劳永逸的技术安排（von Neumann, 1955）。本章据此强调判断的情境性，但不把这句话直接用作判断不可委托的定义。

指标（metric）是把判断切换为可跨距离、跨时间、跨主体、跨主权传递的读数，把选定特征表示为可传递、可比较的形式。本章讨论的是指标的一种制度用途：读数不再辅助判断，而被当作足以取代实质核对的凭据。在本书既有语言里，指标是本书第一章 §3.4 形式化定义的映射函数（π）作用于真实状态后得到的读数——即本书第三章 §2 六变量记账中的可观测端。

三者不是并列的三个概念，构成一个**功能闭环**：承诺欠核对，判断能核对但传递不等于核对完成，指标能传递但不能替代核对。当核对结果改变主张、认可及下一轮承诺时，这些关系形成反馈回路；当指标达成被当作兑现、并据此支持下一轮同类承诺时，回路可能转向自我认证。§8.3 将展开这一回路的制度运转。

术语增量声明。判断、指标在本书第一章、本书第三章已有等价定义；**承诺是本章相对于前 22 章的唯一新增术语，定义即 §0.1**。它对应的位点是本书第五章 §2 心理-社会均衡（PSH）所刻画的关系结构——第五章以 “人际关系的连锁” 为基本单元、以角色与情感为两条连结线；“承诺” 指出这一关系结构还包含核对与兑现的义务（它欠着一次核对）。

§0.2 结构性压力与离散化

承诺一旦跨越面对面的即时兑现范围（跨期、跨代际、跨群体、跨主权、跨规模），判断就不够用——因为传递判断的产出不等于完成核对，而远处的承诺仍欠着核对。基本的选择是：借助可传递的表征做核对——其中最常见的是**把判断切成可传递的部分测量**，让不在场的人也能核对。这个 “切” 的动作，本书统一称为**离散化**。

离散化的定义。把连续、整体、关系性的对象，切成可数、可加总、可传递的单元。它区别于数学与信号处理里的 discretization（连续函数的采样）——本书的离散化是**认识论层面的操作**：切的对象是 “判断的整体性”，切的目的是 “跨期跨距核对承诺”，切的代价是 “整体的实质在传递中被简化为可加总的部分”。本书第一章 §5 的 “时间维度 → 时钟维度” 模式切换给出这一操作的最基础表述；本节区分这一操作的四种应用形态。

离散化在本书至少有四种形态（以下四种形态可以重叠，不是互斥或穷尽的分类）：

形态	定义	典型例子	本书主要出现位置
通约化	把异质特征置于共同尺度上比较的操作（commensuration）——指标化的一种主要形式	h 指数、夏普比率、完播率、CPM	本书第二十三章、本书第二十四章、本书第二十七章、本书第三十章
单元化	把整体切成可交换、可购买的独立单元	中世纪赎罪券（本书第二十五章 §3 的比较对象）	本书第二十五章 §3

形态	定义	典型例子	本书主要出现位置
时间片化	把连续的过程或劳动切成小时/分钟/秒	按小时结算的幽灵工作、按分钟计费的客服劳动、按秒计费的云计算资源	本书第二十八章 §3
API 化	把商业过程切成可被机器查询的端点	AI 代理查询价格/促销/库存/交付	本书第三十章 §6

四种形态共享同一个结构：切的对象是整体，切的目的是跨期跨距传递；判断是否退场，取决于读数是否取得排他的评价权。**通约化是四种形态中与 "判断" 最直接对撞的一种**——本章以通约化（指标化的主要形式）为主展开，因为学术评价场景下这种形态的载体较为单一（比金融少了系统性风险、比流量少了平台经济学）。其他章会在各自场景下用到其他形态，但都指向同一个结构性动作。

这个 "切" 不是可选项，是规模化的结构性压力——只要承诺规模化，就必须借某种可传递的表征做替代核对，在评价场景下通常即某种离散化。这解释了为什么学术、金融、广告-流量三个看似无关的领域都走向了离散化：不是因为它们有共同的意识形态，而是因为它们都在做同一件事——跨期跨距核对承诺，而离散化后的可传递读数是其中最常用的工具。

§0.3 闭环自我强化：机制在既有章节的位置

指标一旦替代判断，闭环开始自我强化。这一动力学不是本章的新发现，而是本书第一章、本书第三章、本书第四章、本书第十章、本书第十五章已展开的机制在 "承诺-指标" 路径上的复合投影。本节只列定位指引，机制的严格表述见所引章节：

- **指标改写承诺的定义**（"好论文" 变成 "高引用论文"）——这是本书第一章 §4 三层不可逆的第二层 "动态腐蚀" 作用于承诺侧的直接推论：读数被用于奖励/惩罚后，行为者围绕读数调整行为，映射函数（π）被使用本身改写。参本书第一章 §4.2；"发表还是出局"（publish or perish，PoP）场景的展开见本章 §5.3、§7.3。
- **兑现即指标达成**——这是本书第十章算法乡愿的一般机制在指标治理下的实例：优化系统学会 "表里不一" 的输出结构，可见子空间上拟合评价函数，隐藏子空间上不受该目标约束。参本书第十章 §3-§5；本章 §7.3 用 Goodhart–Campbell–Espeland–Scott–赵鼎新五个传统的汇聚做学术侧的具体化。
- **元指标校准旧指标**（h 指数 → Q 参数 → …）——这是本书第一章 §1.3 所批判的 "用钟校准钟"（前四种直觉策略的共同结构）在元层级的重演，也是该章 §1.4 "元时钟" 与 §3.6 闭环伪校准的直接实例，并与本书第四章 §2.4 的伪校准状态相接：多个映射系统互相引用而不接入独立校准通道，可见子空间越修越干净，隐藏子空间偏差权重相对上升。参本书第一章 §1.3、§1.4、§3.6，本书第四章 §2.4；"发表还是出局"（PoP）场景的展开见本章 §7.4。
- **认知债务累积**——这是本书第三章 §4 影子债务（D_c^{shadow}）与 "累积 → 隐匿 → 清算" 三阶段生命周期（第三章 §4.2）的直接应用；第十五章 §3–§5 给出该动力学在 AI 场景的三个制度诊断。参本书第三章 §4.1-§4.2、本书第十五章 §3-§5；"发表还是出局"（PoP）场景的三阶段映射见本章 §7.6。

四步不是并列的四个诊断，而是同一动力学在不同场景中的不同呈现——本书前 22 章已在各自领域处理过它。本章 §7 以学术评价场景为标定，把四条通道在同一系统里演一遍——本章的增量不在新机制，而在制度史重建与 §0.4 的合成推断。

§0.4 为什么回退困难：算法乡愿与情感依附

闭环自我强化说明不了为什么人不回退。回退在这里有明确所指：从指标读数替代判断的现状，退回判断对承诺的直接核对。它的困难来自两个既有机制的叠加，一个在系统层面，一个在主体层面：

- **算法乡愿（本书第十章 §3-§5）**说明系统层面的回退困难——在当前偏好拟合范式与默认商业关系内，评分上的改善无法区分真实改进与表面达标，乡愿收敛不存在内生制动（引入判别函数之外的约束源能否遏制它，第十章明言须在具体部署情境中判断）；指标的表面达标因此是结构性倾向，不是个别失误。
- **心理-社会均衡（本书第五章 §2）+ 非人对象替代（本书第五章 §3）**说明主体层面的回退困难——指标一旦被长期用于核对承诺，就可能作为可控制的非人对象进入 PSH 第 3 层（亲近的社会与文化；许烺光把心爱的物品与理念思想也列入此层），承载情感依附。放弃 h 指数因此不是更换工具，而是放弃 “我曾经用它来兑现学术承诺” 的自我认同的一部分——回退的成本随使用时间上升。（这是把本书第五章 §2-§3 的机制应用于 h 指数场景的推断，不是第五章已证的结论；第五章原文用条件语气——循环若持续，便可能压缩第 3 层的真实住民。）

制度激励与身份依附共同增加了退出成本：本书第十章说明表面达标没有内生制动，本书第五章说明回退要跨越情感与认同成本。回退的结构性困难因此是本章在学术场景中的合成推断——机制组件来自两个既有章节，合成与学术侧的应用是本章的新构造。本书第三十章 §3 在学术、金融与流量的合题中展开同一问题的元层；本章只给出学术侧的应用，不重述元层。

§0.5 三元位点与纤维框架的术语对齐

本章第二部分的十项概念（§5）不需要按 “承诺-指标-判断” 重新分类——它们在本书第四章 §2 已有的分组是自然骨架，本节只做术语对齐说明，帮读者在两套语言之间跳转。

三元位点	主要术语（既有定义章）	本章对应节
判断–指标接缝	映射函数（π）（本书第一章 §3.4）、纤维（本书第四章 §2）、本体论降维（本书第一章 §4.3；信息论对应见本书第四章 §1 命题三）、时间/时钟维度（本书第一章 §5）	§5.1、§5.2、§5.4、§5.9
承诺空洞化	伪小纤维（本书第四章 §2.4）、叙事载荷（ϕ）（本书第三章 §2.3、本书第八章）	§5.6、§5.7
闭环正反馈	动态腐蚀（本书第一章 §4.2）、可见/隐藏子空间（本书第四章 §2）、认知债务/影子债务（D_c^{shadow}）（本书第三章 §4.1、本书第十五章 §3）	§5.3、§5.5、§5.8
框架自检	巴洛克（本书第一章、本书第二章）	§5.10

叙事载荷（ϕ）的一阶（可观测切换）在承诺空洞化位点，二阶（加速固化）在闭环正反馈位点——这是 §5.7 已经写明、本书第十四章 §2-§5 与本书第二十章 §3.2-§6 共享的双阶结构。三组衍生诊断工具（§7.6 三个时钟对应本书第三章 §3.2、§7.8 认知雷诺数与叙事杠杆率对应本书第三章 §5.1-§5.2）都是既有指标的领域实例，不是本章的新增量。

§0.6 标定声明

本章以下以学术出版史对承诺-指标-判断闭环进行案例阐释和过程核证。选择学术领域，是因为其制度史较长且重要转折可考，发表记录与评价规则之间留下丰富材料，闭环的若干环节能够由文本和过程证据追踪。闭环的过程判据见 §2.2 与 §8.5；三时钟、认知雷诺数与叙事杠杆率在本章只作启发式映射，不宣称已完成各自代理指标、尺度与阈值的场景标定。本章据此提供的是可供后续研究继续检验的学术案例，而不是已经完成定量校准的通用模型。

本章的承诺-指标-判断闭环与离散化四形态仍供后续各章按需取用；本书第二十四章以自包含方式重述判断、计算与读数的分工，第二十五章至第三十章可在各自 §0 取用同一对接或按自包含原则在章内重述。机制的严格表述仍在本书第一章至第十五章；本章承担承诺侧术语对接及上述案例阐释和过程核证，不重复本章之外的机制说明。

第一部分：学术期刊制度的历史与诊断

§1 从学者共和国到知识产业

学术期刊制度的核心特征，多数比通常设想的年轻得多：同行评议成为普遍制度不过半个世纪，影响因子的思想可追溯至 1955 年、指标建于 1960 年代初（Garfield, 2005），h 指数迟至 2005 年才被提出（Hirsch, 2005）。然而在期刊出现之前，学术知识的流通已有一套运作良好的网络；在它制度化之后，知识流通、职业声望与商业利润三条功能线逐渐被绑定在一起，构成本章所说的 “三线绑死”。这一绑定过程的历史梳理，是理解当代学术评价危机的前提，也是后文框架诊断的对象。

§1.1 前期刊时代：知识的社交性流通

在学术期刊出现之前，欧洲学术知识的主要流通渠道是学者之间的通信网络——所谓 “学者共和国”（respublica literaria）。这一网络没有正式的筛选机制、没有同行评议、没有影响因子；知识的可信度依赖于通信者个人的声誉和反复交叉校验。Kronick 在科学期刊史研究中指出：科学期刊作为服务于传播与存储目标的工具，在科学交流全部历史过程中 “进入相对较晚”，构成的 “或许只是全部涉及活动的一小段”（Kronick, 1976）。学者通过信件交换发现、报告观察、争论优先权，通信本身既是传播也是验证。

这一历史起点的意义不在于怀旧，而在于提供一个反事实参照：学术知识的流通和验证并不内在地依赖于期刊这一特定载体。期刊制度是在特定历史条件下被建构出来的——它的功能性不是永恒的，它的病理性也不是偶然的。Burke 对知识实践的长时段研究同样提示，交流、分类、存储与使用各有自己的组织条件，知识史不能只写成观念依次取代的历史（Burke, 2000, 2012）。

§1.2 期刊的诞生：记录与优先权的组织化（1665–1800）

两本被公认为最早的科学期刊——法国的《学者杂志》（*Journal des Sçavans*）和英国皇家学会的《哲学汇刊》（*Philosophical Transactions*）——均在 1665 年创刊。Csiszar 的研究记录了一个常被忽视的事实：这两本期刊在其创刊时代都不是 “学术制度” 的一部分，当时人甚至不把《哲学汇刊》视为 “期刊”；

期刊的格式、用途与信用机制在整个历史中不断变形，把二十世纪形成的期刊观念投射回早期时代，正是需要破除的叙事（Csiszar, 2018）。早期期刊的核心功能是记录作者对思想的优先权与传播研究发现——“质量控制” 与 “声望认证” 是后来才被赋予的。

同行评议制度本身的历史远比通常想象的要短，且早期实践与普遍制度化需要分开。皇家学会在十九世纪前期已形成外部审稿实践；Nature 直到 1973 年才把外审设为研究论文的发表要求；Macdonald 所引的二手研究把这一时间记为 1976 年——两说并存时，以官方史料与科学史研究的 1973 年为准（Baldwin, 2015; Macdonald, 2025）。

同行评议作为普遍制度与商业出版的结合，不是学术共同体坚守质量控制传统的后续——商业出版商在 1960 与 1970 年代采纳既有评审程序并将其作为出版服务出售，使知识认证、职业奖励与商业经营进一步结合——Fyfe 等人的原文是：同行评议程序——学术奖励与承认所依赖的机制——“历史上属于学科共同体、学会与大学出版社；商业出版商在 1960 与 1970 年代将其采纳，意味着它如今作为一项关键增值服务出售给学术界”（Fyfe et al., 2017）。

§1.3 制度化时代：功能回路的形成（1800–1945）

19 世纪是学术制度化的关键世纪。学科边界被划定，大学成为研究的主场所，博士学位成为学术职业的入门证书。Csiszar 研究的十九世纪变化，正涉及作者身份、公共记录与知识权威的重新组织（Csiszar, 2018）。在这一过程中，期刊逐渐从 “信息汇编” 转变为 “知识认证与职业声望积累的核心制度”。Burawoy 在美国社会学会主席演讲中提出社会学的四种知识类型——专业型、批判型、政策型和公共型：

> In the best of all worlds the flourishing of each type of sociology is a condition for the flourishing of all, but they can just as easily assume pathological forms or become victims of exclusion and subordination. (Burawoy, 2005)
>
> 译文：在最好的世界里，每一类型社会学的繁荣是所有类型共同繁荣的条件；但它们同样容易采取病态形式，或成为排挤与从属化的受害者。

本章所说的**功能性递归**，指的是学术期刊制度在其历史发展中形成的一套自我强化的循环回路：研究 → 投稿与同行评议 → 正式发表并进入公共记录 → 引用 → 声誉 → 学术职位/资源 → 更多研究（预印本与发表后评议另行讨论，不混入此链）。本章将 “功能性” 限定为分析判准：回路产出仍接受独立知识检验，而不把 1800–1945 年整体断言为主要服务知识本身的黄金时代。同行评审的效果始终缺乏有力证据（Jefferson et al., 2007; Smith, 2006），但这一限制不妨碍把检验关系作为分析判准。

功能性递归依赖四个支点：（一）同行评议作为共同体自治工具——尽管历史很短且效果存疑，但在学术共同体掌握评审权的阶段，它确实起到一定的筛选和改进作用（Bornmann, 2011b）；（二）期刊作为可追溯的公共记录——Burke 在《知识社会史》中将 “记录” 与 “存储” 列为知识实践的核心环节（Burke, 2000, 2012）；（三）声誉积累作为职业激励——在学术共同体掌握评价标准的阶段，声誉为研究者提供了投入长期艰苦研究的激励（Slaughter & Rhoades, 2004）；（四）学术自治作为知识多样性的保护层——Merton 提出的科学规范（普遍主义、公有性、有组织的怀疑主义与无私利性）在理念上为学术自治提供了正当性基础（Merton, 1973）。

功能性的核心判据不是每个环节的完美程度，而是回路与知识检验的联系是否维持：产出回流后是否仍受独立核对约束。病理性递归的展开见 §2.2 的三项检查。

§1.4 商业化转折：三线绑死（1945–1990）

战后学术出版经历了一次结构性转折。Fyfe 等人记录了 1954 年这个关键年份：皇家学会在这一年接管了自己的销售和市场推广，终止对大学的免费赠阅，把图书馆从 “赠阅对象” 重新分类为 “付费客户”——用该书的话说，1954 年的审查 “标志着学会面向全世界机构的非商业赠阅分发的终结；免费赠阅名单不复存在，到 1970 年代初，仅约 40 个机构仍是交换网络的一部分……大学图书馆成了客户，销售从此成为学会期刊流通的核心形式”；到 1987 年，销售团队报告研究期刊 “不再有任何个人订户”，全部订阅来自机构（Fyfe et al., 2022）。

商业化不是外力入侵，而是学术制度自身的声望结构被重新定价。商业出版商接手的是共同体已经重视的期刊、作者关系与认证程序：在英国，Maxwell 自 1960 年代起把学术期刊变成赚钱的机器，打破了学会和大学出版社 “只求覆盖成本” 的传统（Macdonald, 2025）；五大商业出版商随后跟进，大量收购学会和大学出版社运营的优质期刊，里德-爱思唯尔（Reed-Elsevier）在 1991 年收购 Pergamon（Larivière et al., 2015）。到 2013 年，按 WoS 样本发文量计的前五大出版机构，在自然科学与医学领域合计约占论文的 53%（其中含美国化学会这一科学学会），在社会科学与人文领域合计过半（Larivière et al., 2015）。

这一阶段的核心变化是三个功能线的绑定：知识流通机制＋职业声望机制＋商业盈利机制。此前三者之间虽有联系但尚可分离；此后，发表不再只是知识传播行为，而同时是 “职业声望代币” 和 “商业利润来源”。Fyfe 等人将此概括为三种角色的分裂：知识验证、声望资本和盈利企业（Fyfe et al., 2017）。

绑死的结构基础由两条政治经济学分析补足。Knoche 指出，学者在 “发表还是出局”（publish or perish）压力下把成品作为礼物免费交付给出版商：

> The handover of academic products to capitalist publishers is usually even done free of charge for the publishers, i.e. as a kind of gift, although the products are manufactured by wage or salary earners paid by the state using publicly owned means of production. (Knoche, 2025)
>
> 译文：学术产品向资本主义出版商的移交，通常对出版商甚至分文不取——即作为一种礼物，尽管这些产品是由国家支付薪水的工资劳动者用公共所有的生产资料制造的。

这一 “自愿” 交付的实质是资格体制的压力——学者表面自愿，实际上处于现行学术资格体制的压力之下；而图书馆面对的是 “负有采购义务” 的保证销路：出版商超高价格与超高利润的基础，正是 “因发表压力而保证的成品免费交付” 与 “负有明确采购义务的图书馆保证购买” 这一市场组合（Knoche, 2025）。Posner 从法经济学视角补充：即便没有版权，学者也会继续发表——既因 “发表还是出局” 的体制，也因发表带来的重要非金钱收入；版权收入的损失对学术发表量几乎没有影响（Posner, 2014）。就学术发表而言，版权收入并非此类论文生产的主要激励；版权控制的收益如何分配，还取决于权利归属、许可安排与出版商的定价能力，不能仅由作者仍愿发表推出——但出版端控制权利这一结构事实，与图书馆采购义务相结合，已经足以支撑本节 “中介受益” 的政治经济学判断。

§1.5 数字化时代：集中而非分散（1990 年至今）

一种曾被广泛持有的预期是：数字技术将削弱出版商的中介地位。但实证结果恰好相反。Larivière 等人发现，在其分析的自然科学与医学论文中，五大出版商的合计份额从 1973 年的略高于 20% 升至 2013 年的约 53%（Larivière et al., 2015）。1990 年代后期起，出版商把单刊订阅改造成期刊捆绑包——所谓 “大交易”（Big Deal）：以相当于既有纸质订阅总价的价格，向图书馆出售某出版商全部刊物的在线访问权；这一模式很快使大学图书馆陷入 “要么全要、要么全无” 的处境；据 Gagnon 所引美国研究图书馆协会（ARL）统计，所统计研究图书馆的连续出版物支出在 1986—2011 年间增长了 402%（Gagnon, 2017）

——该数字反映支出增长，不能直接读作同一组期刊捆绑包的价格涨幅。欧洲大学协会（European University Association，EUA）代表 800 所欧洲大学向欧盟竞争总司提交报告，系统列出学术出版市场的八大问题——所有权高度集中、寡头结构、定价不透明、基于公共资金的高利润、开放获取呼吁未降价格、谈判力不对称、供应商锁定趋势、竞争无改善迹象（EUA, 2018）；Elsevier 通过收购投稿系统（Aries）与文献管理服务（Mendeley）、并推出评估分析工具（SciVal），把经营范围扩展到从投稿、文献管理到研究评估的多个环节。

总量与增量同时向少数出版商集中。在上述双重收录期刊样本中，2016 至 2022 年间的文章总量增长约 47%，超过科研人员数量的增长（Hanson et al., 2024）；同期增量的 70% 以上集中于五家出版商——按增量计为 MDPI（约 27%）、Elsevier（约 16%）、Frontiers（约 11%）、Springer（约 9.5%）、Wiley（约 7.0%）——同一时期，按新增发表量与按发表总量排序，五家机构的位次不同——存量第一的 Elsevier 在增量中退居 MDPI 之后（Hanson et al., 2024）。

开放获取（Open Access，OA）运动原本试图打破商业锁定，但金色 OA（出版端即时开放获取的模式，其中相当部分向作者收取文章处理费）实施后，文章处理费（Article Processing Charge，APC）成为新的盈利流：在收取 APC 的开放模式中，出版商普遍通过 “发文量 × 文章处理费” 最大化的定价策略，使 APC 收入成为其重要的盈利支柱（彭导琦 et al., 2025）。出版商的收费对象从图书馆扩展到作者与资助机构；完全开放获取、混合出版与 “阅读 + 发表” 转换协议的收费结构并不相同，不能统称为同一篇文章的 “两头收费”。这种收费对象的转移可以移除访问障碍，也可能形成新的发表门槛——APC 支出增长说明发表费用已成为研究经费的重要用途；它是否排除了特定研究者或机构，还需检查费用承担、减免安排与未能发表的具体情况（彭导琦 et al., 2025）。

总量数据掩盖了一个关键维度：总量增长的归因——开篇已引 Ioannidis 等人的估计（约占全部署名作者不足 1% 的持续发表者群体，署名参与了同期 41.7% 的论文与 87.1% 的高被引论文，全组数字见开篇）；本段只讨论它对增长归因的含义（Ioannidis et al., 2014）。发表总量的增长伴随研究者人口扩张与核心群体的持续参与；这项数据本身不能分解研究者人口、合作署名规模与个体产出变化对总量增长的贡献，也不能据此把增长归因于其中任何一项——它说明的是：持续发表者参与了很大比例的论文生产，总量增长与人口扩张及核心群体的持续参与同时发生。

预印本：平行的第二轨道。数字化并非只服务于商业集中，也催生了绕开期刊的传播渠道。arXiv 由 Paul Ginsparg 于 1991 年创建，服务物理、数学与计算机科学领域；bioRxiv 于 2013 年由冷泉港实验室发起，把类似安排带入生物学（Sever et al., 2019）。以本书写作所依据的本地 arXiv 存档为例（按论文标识符所载首次提交年份统计[1]）：1991 年存档 278 篇（arXiv 平台自当年 8 月起运营），2024 年约 24.1 万篇，2025 年约 25.5 万篇，2026 年前九个月约 21.2 万篇——2024 年月均约 2 万篇，且仍在爬升（2026 年前九个月月均约 2.35 万篇）。但 arXiv 的覆盖率在不同学科间长期差异极大：Larivière 等人汇总的早期研究显示，高能物理的期刊论文几乎全部先经 arXiv（2009 年研究），数学约 18.5%（2007 年研究）；在 2010 年的 WoS 收录论文中，全部学科合计仅 3.6% 同时出现在 arXiv 上（Larivière et al., 2014）——这些比例描述的是早期分布，不能当作当下覆盖率。

预印本的核心制度意义在于解耦了传播与评价——研究者可以不等待同行评议和期刊认证，立即分享工作成果并确立优先权。这回归了 §1.1 所述 “学者共和国” 的知识社交流通模式。Harnad 早在 1990 年就预见了这一趋势，提出 “学术天空写作”（scholarly skywriting）概念——将预发表的交流从非正式讨论到预印本到正式发表全部纳入在线环境（Harnad, 1990）。他直接反转了 “发表还是出局” 公式，以 “发

[1]统计口径：对本书写作所依据的本地 arXiv 论文存档（1991 年至 2026 年 9 月）按文件名所载 arXiv 标识符去重统计，共约 233 万篇；其中 2014、2018–2019 年区间下载不全，本处只采用收录完整年份的数字。本脚注仅报告本地收藏的收录情况，其完整性未与 arXiv 官方目录逐年核对；跨年月均比较只用整运营年。

表还是出局——自存档以繁荣”（Publish or Perish—Self-Archive to Flourish）为题阐述绿色开放获取路径，主张学者将论文自存档至机构仓库，使研究成果对所有人免费可见（Harnad, 2006）。Berners-Lee 等在讨论 Web 知识产权时引用了这一方案，以支持学术信息自由复用无害且可取的判断（Berners-Lee et al., 2006）。

但预印本并非 “发表还是出局” 的解药。约 70% 的 bioRxiv 预印本在两年内发表于传统期刊——该比例尚系低估，因为标题或作者变更可能使匹配算法漏检（Sever et al., 2019）——这一比例说明，预印本与期刊发表在该样本中主要是并存关系，而非替代；预印本不自动改变聘任和晋升规则，但可能使核对提前发生。职业晋升仍以期刊发表为标准：预印本解耦了传播与评价，但没有解耦 “发表还是出局” 的激励结构。技术手段绕过了商业出版商的中介，却没有绕过 “发表计数 = 学术价值” 这一更深的离散化操作。

数字化阶段最反直觉的结果由此完整：技术进步没有削弱中介，反而服务于更强的市场集中；数字化与开放获取都没有自动解除这种依赖，具体变化仍因学科、出版模式与机构安排而异；在收取文章处理费的模式中，收费对象从读者与图书馆转到了作者与资助机构。

§2 病理性递归：当回路产出指向制度自身

§2.1 审计文化的兴起

Shore 与 Wright 把 “审计文化” 定义为 “财务会计的原理、技术与理据成为社会组织主导特征” 的情境——它不是与 “封建社会”“资本主义社会” 并列的一种社会类型，而是一种治理理性及与之相伴的行为倾向和实践（Shore & Wright, 2024）。Power 在《审计社会》中把审计称为 “验证仪式”，并给出了全书最尖锐的判断：

> The audit society is a society that endangers itself because it invests too heavily in shallow rituals of verification at the expense of other forms of organizational intelligence. (Power, 1997)
>
> 译文：审计社会是一个危及自身的社会，因为它在浅薄的验证仪式上投资过重，牺牲了其他形式的组织智慧。

Shore 与 Wright 补充了仪式的悖论效果：这些为善治、透明与可信报告而设的新工具，产生的常常是反面——糟糕的治理、不透明的决策、不断增长的犬儒与不信任（Shore & Wright, 2024，此句系其对 Power 的转述）。

审计技术从英国 1980 年代的教育部门扩散到医疗、市政与军事，再回流大学。1985 年 Jarratt 报告开始把大学管理企业化：副校长（vice chancellor，英国大学的行政首长）变成首席执行官，人事部门变成 “人力资源管理”，系变成 “成本中心”，学者变成 “资源单位”（Shore & Wright, 2024）。RAE（Research Assessment Exercise，研究评估实践）从七分制评分逐步演变为资源集中机制：到 2001 年，75% 的研究资源集中在顶层院系（Shore & Wright, 2024）。他们指出，审计不是中性的技术工具，而是带来 “领域化”（domaining）过程——对个人、组织乃至国家的管理与治理方式的全面重塑；审计从财务问责的原初锚地扩展为一般治理工具，殖民了越来越多的日常生活领域（Shore & Wright, 2024）。这一分析为理解病理性递归提供了制度层面的解释：病理性递归不仅是学术共同体内部的问题，更是国家治理理性转变的结构性后果。

§2.2 从功能性到病理性的反转

本章所说的**病理性递归**，是上述检验关系被削弱的运行状态：内部产出更多用于制度再生产、指标增殖或商业利润，并削弱独立检验；这不预设历史上曾有一次已经完成的方向反转。病理性递归不是功能性

递归的简单崩溃，而是功能性递归被 “接管” 后的扭曲延续——同一个回路结构，激励方向反了。

Gingras 将这一反转的标志精确表述为学界形成了一个错误等式——文献计量数据的 “突然被发现” 促成了 “文献计量学＝评价这一错误且不幸的等式，仿佛它在评价游戏之外别无他用”（Gingras, 2016）。指标化的根源是 1980 年代的 “新公共管理” 意识形态——国家、大学管理层和评审体系越来越想把研究活动翻译成可比较、可排序、可问责的数字。Gordon 描述了压缩过程：期刊内容的可感知质量被还原为期刊声誉，期刊声誉再被还原为可量化的等值物——一种知识生产模式由此被塑造出来，只服务于一个主人，而不再是所属学科（国际法）的批判性对话者（Gordon, 2017）。当科学论文从 “知识单元” 变为 “会计单元”（Gingras, 2020），回路产出就从指向知识变成了指向制度自身的再生产。

这一区分至少要求检查三件相连的事。第一，后续判断实际依赖什么：材料与推论，还是发表身份、引用次数及前人的认可。第二，这些依据怎样返回：新增一轮处理是否增加了检验，还是把同一来源包装成多次确认。第三，回流怎样改变下一轮的核对条件：它是否保留反证、材料形成与专业判断的空间，还是使这些活动更难发生。三项检查围绕同一问题——回路与所声称认识的对象保持怎样的联系——不是三个彼此孤立的新定义。

知识上的成败能否改变认可、资源与研究选择，是上述过程在制度分配端的重要检验口，不是病理性递归的全部含义。一个错误主张经过相互转述取得更强的权威，即使经费关系未变，也可能构成病理性回流；一个项目因失败被撤资，也不表示制度已经保护了独立判断，因为失败可能正是认真检验所得到的知识结果。相应地，功能性反馈应当容纳否定结果与边界澄清，而不只奖励成功故事。

§2.3 病理性递归的机制

指标篡位。古德哈特从货币政策、坎贝尔从社会评估分别提出相近判断：当结果度量进入控制和奖励，且行为者能够围绕度量调整时，行为者可能通过策略调整或选择性适应改变活动以及度量与目标之间的关系（Goodhart, 1975/1984; Campbell, 1979）。Campbell 的原始表述值得整段引用：

> The more any quantitative social indicator is used for social decision-making, the more subject it will be to corruption pressures and the more apt it will be to distort and corrupt the social processes it is intended to monitor. (Campbell, 1979)
>
> 译文：任何定量社会指标越是被用于社会决策，它就越容易承受腐蚀压力，也就越容易扭曲和腐蚀它本要监测的社会过程。

Strathern 给出了此后被广泛引用的重述——她本人注明这说的正是古德哈特定律：

> When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. (Strathern, 1997)
>
> 译文：当一个度量变成目标，它就不再是一个好的度量。

在学术场景中，Bornmann 把这一运作概念化为 “科学中的拟态”（mimicry in science）：科学家像某些动物适应环境以逃避捕食者一样，通过调整研究行为来适应文献计量指标。四种适应策略被归纳为：追随本领域主流、回避非常规研究（有风险的、跨学科的、长期的）；追求短期研究以更快产出可发表成果；向低质量但被文献数据库索引的期刊投稿；把研究发现切成色拉米香肠般的薄片分别发表（Bornmann, 2011a）。

排名治理。 Espeland 与 Sauder 用 “评价反应性”（reactivity）概念论证：人们因被评价、被观察、被测量而改变行为；自我实现预言与通约化（commensuration）两种机制，使排名重构它所测量的社会世界（Espeland & Sauder, 2007）。Uslu 以 2018 年四套排名（ARWU、THE、QS、URAP）中的 224 所大学为

样本，在重新组织指标后的回归分析中估计：研究声望相关成分（含发表、引用与声誉）合计贡献了大学排名得分的 73.71%（Uslu, 2020）——这是该样本与模型下的结果，不是各排名统一采用的官方权重；排名主要由研究表现类指标构成，其中可归因于历史积累的部分见下文 Stack 的分析。Stack 指出，ARWU（Academic Ranking of World Universities，世界大学学术排名，通称上海排名）30% 的权重基于机构教员或校友中的诺贝尔奖与菲尔兹奖得主数量，而排名咨询机构、顶尖大学管理层与诺奖评审委员会构成一个“回声室”（Stack, 2020）。

学术诚信危机。 Baccini 等人提出了“内向性”（inwardness）指标——一国的自引占其总引用的比例——衡量国家层面的集体策略性引用：意大利科学界对引用的普遍策略性使用，表现为策略性作者自引与“引用俱乐部”（citation clubs）两种形式（Baccini et al., 2019）。意大利在 2010 年前后的大学改革及其后评价规则的实施期（ANVUR 的设立依据来自 2006 年立法，其组织与运行由 2010 年第 76 号总统令规定）前后，内向性从 2000 年的 20.62% 升至 2016 年的 30.73%，全期增幅 10.11 个百分点，为 G10 国家中最大；其中 2008–2016 年间增加 8.29 个百分点，高出 G10 平均逾 4 个百分点，且在 27 个 Scopus 学科分类中的 23 个领域显示最高的内向性增长（Baccini et al., 2019）。Catanzaro 报道了中国、沙特和埃及机构通过批量产出低质量论文互相引用以推高引用计数的“引用卡特尔”现象，Clarivate 因此在 2023 年 11 月把整个数学领域从高被引学者名单中排除（Catanzaro, 2024）。与膨胀相伴随的还有撤稿信号——开篇已述：一国近五年的发表增幅与其撤稿指标之间的相关系数达到 0.85（Agrawal, 2025）。掠夺性期刊作为“发表还是出局”的直接产物，被 Grudniewicz 等人的共识定义刻画为“将自我利益置于学术之上的实体”，其特征是虚假或误导性信息、偏离最佳编辑与出版实践、缺乏透明度、以及强势、无差别的征稿行为；只要大学仍以发表数量作为毕业或晋升标准，“这一威胁不太可能消失”（Grudniewicz et al., 2019）。

认知债务累积。 Redner 将出版定位为知识认证机制而非简单的信息传播：

> Publication does not just record and communicate knowledge; even more crucially it certifies it as knowledge and not just mere information, conjecture, opinion, belief or anything else short of knowledge. (Redner, 2023)
>
> 译文：出版不只是记录和传播知识；更关键的是，它把知识认证为知识，而不是仅仅作为信息、猜测、意见、信仰或任何未达知识之物。

当这种监督缺失或腐败时，“科学在不可靠出版的海洋中沉没”；他把“发表还是出局”综合征的典型表现列为：年轻学者出版博士论文、资深学者出版讲义、最年长最著名的学者出版回忆录（Redner, 2023）。Hendricks 把困境重新概念化为非共同知识下的协调失败：个体的批判意识本身不产生共同知识——知道系统扭曲，不等于知道别人也知道，更不等于知道别人知道你知道；继续按“规范仍被共享”的方式行动的是“傻子”（sucker），识别出假设已不再成立并利用这一不对称的是“投机者”（hustler）（Hendricks, 2026）。Beigel 等人将系统性代价概括为“四重流失”——研究系统的金钱、时间、信任与控制被持续抽走：四大出版商 2024 年仅期刊业务即产生逾 71 亿美元收入，2019 至 2024 年累计利润逾 140 亿美元，Elsevier 的利润率五年间始终超过 37%，而文章处理费在 2019 至 2023 年间为头部出版商带来接近 90 亿美元的收入——据 Haustein 等人的估计（转引自 Beigel et al., 2025）。

§3 学术评价危机的多维诊断

学术评价危机不是单一学科的发现。不同传统的学者从各自视角进入问题，各自捕获了同一结构性问题的不同切面；切面之间的互补与张力本身就有诊断价值。本节不以“视角”罗列，而以各传统正在追问的分析问题组织——问题才是对话的真正接口。

§3.1 转折之争：功能性黄金时代是否存在？

§1 与 §2 记录了三个拐点：1954 年皇家学会把图书馆从赠阅对象重新分类为付费客户（§1.4）；1985 年英国 Jarratt 报告把大学管理企业化、审计技术从财务问责中被解绑为治理工具（§2.1）；1990 年代学界形成 “文献计量学＝评价” 的错误等式（§2.2）。三个拐点显示约束条件的变化，却不能单独证明从功能黄金时代到病理时代的线性下坡；“功能性” 须按 §1.3 的检验关系逐案判断。

Csiszar 对这一预设提出了根本性质疑。他指出的不是某个拐点定错了年份，而是把当前危机诊断为奖励结构与科学真实目标的错配这一流行框架，本身就是冷战遗产——冷战时期的观察家与社会学家把科学描述为一个自主的、自我调节的社会系统，科学文献及其守门人居于核心；当前的危机叙事（无意后果、古德哈特定律、量化扭曲研究议程）都建立在这个想象之上（Csiszar, 2018）。Csiszar 进一步指出，认为科学生活的认识论美德曾在隔离于经济利益、技术愿景与政治承诺的环境中发展过，本身就是天真的假设。如果 Csiszar 是对的，“功能性黄金时代” 从未以纯粹形态存在——病理性递归不是功能性递归的 “变质”，而是指标治理在没有约束时的倾向方向；问题从 “如何回到从前” 改写为 “哪些条件曾经约束它、又为何失效”。这里的 “不是变质” 仅指不能把历史起点想象成纯粹黄金时代，并不否认功能回路可以发生方向反转。

这个判断改变了诊断的基准点：不是 “如何回到从前”，而是 “曾经的缓冲层是什么、为何失效”。§3.7 将回到这个问题。

§3.2 机制之争：当指标变成目标，操纵如何成为常态？

§2.3 已展开古德哈特定律与 Campbell 原则：当结果度量进入控制和奖励，且行为者能够围绕度量调整时，行为者可能通过策略调整或选择性适应改变活动以及度量与目标之间的关系；Strathern 的重述——当一个度量变成目标，它就不再是一个好的度量——此后被广泛引用。本节补上这一机制在学术场景中的两个具体形态。

第一个形态是操纵的制度化。Macdonald 记录：

> Gaming is now embedded in academic performance measurement: academics who do not game rapidly become uncompetitive and perish. Producing indicators of performance is easier than producing the performance itself, and is also less intellectually onerous. (Macdonald, 2025)
>
> 译文：博弈现在已经嵌入学术绩效测量：不博弈的学者迅速变得无竞争力并出局。生产绩效指标比生产绩效本身更容易，智力上也更省力。

个体层面的自白更为直接。一位学者谈及自己的一篇论文：

> From an instrumental position, [the paper] gave me my professorship. But as a scholarship piece, it’s disgusting. Yeah, it was really, really awful. (author quoted in Butler and Spoelstra, 2014; as cited in Macdonald, 2025)
>
> 译文：从工具立场看，那篇论文给了我教授职位。但作为学术作品，它令人作呕。是啊，它真的、真的非常糟糕。

另一位更直白：

> … it doesn’t matter what the fuck you publish, only where you publish it. (academic quoted in Butler and Spoelstra, 2014; as cited in Macdonald, 2025)

译文：……你发什么他妈的不重要，重要的是你在哪里发表。

这两份自述的重要性不在于替所有论文判定质量，而在于研究者同时保有两种评价：他知道作品怎样帮助了职业，也没有把这种帮助等同于知识贡献。

第二个形态是量化语言的伪装功能。Bergstrom 与 West 用河内捕鼠赏金的案例说明机制：二十世纪初法属河内为灭鼠按尾巴付赏金，居民便切掉老鼠尾巴放回下水道让它们继续繁殖，从其他城市引进老鼠，甚至圈养老鼠——赏金计划因人们钻制度空子而失败，面对奖赏，人们必然会这样做（Bergstrom & West, 2020）。他们同时提出 “新派胡扯” 概念——“新派胡扯使用数学、科学和统计语言来制造严谨准确的印象”（Bergstrom & West, 2020）——并以三条原理解释其泛滥：制造胡扯的工作量比清除小，对智力的要求更低，传播速度更快；其中第一条即布兰多利尼原理——驳斥胡扯所需的精力要比制造胡扯所需的精力大一个数量级。当学术评价以量化信号为准，而量化信号本身可以被低成本制造，操纵就从个别越轨变成理性策略。

§3.3 结构之争：个人道德失败还是制度性腐败？

当大量学者同时做出损害知识质量的行为，这是个体行为的普遍失范，还是激励结构使然？

Sowell (1980) 的分析保留着这一问题的内在张力。一方面，“发表还是出局” 政策的功能不是发表本身，而是迫使教师通过在同行面前展示专业能力来自我排序和标签化——被奖励的不是发表，而是发表促进的学术能力排序；他甚至承认，一串平庸的发表对个人可能有害，但对专业在排序和标签化其成员方面有价值。另一方面，有实质能力而不愿多发表的学者可能被这一系统 “低估”——排序机制有效，却未必按照值得维护的学术目标排序。制度可以在排序上运转良好，同时挤占研究与教学的其他目的。

Hendricks (2026) 把困境重新概念化为非共同知识下的协调失败（§2.3 已述其 “傻子/投机者” 区分与完整表述）。他的注意力经济分析还提示，当可见度本身成为流通物，标题优化与新颖性夸大便不再是自恋而是必要——这一引申是本章结合学术发表场景的再解释，Hendricks 原文的注意力劳动概念出现在愤怒参与的语境中。

Collyer (2019) 对 45 位健康不平等研究资深学者的访谈提供了最生动的实证：

> Many interviewees felt that an abundance of mediocre papers is ‘polluting the scientific air’ and that the question ‘is this publishable?’ has supplanted ‘is this good science?’ (Collyer, 2019)
>
> 译文：许多受访者感到，大量平庸论文正在 “污染科学的空气”，“这可发表吗？” 这一问题已经取代了 “这是好科学吗？”。

她记录的跨学科障碍尤为关键：经济学 “前五” 期刊发表几乎是终身教职的先决条件，而发表在《柳叶刀》等高影响医学期刊上对初级经济学家寻求晋升没有帮助——跨学科合作的激励极小。可发表性由此进入研究开始前的选题，而不是在结果完成后才发挥筛选作用。Collyer 本人的发表选择印证了她所诊断的结构：她选择在 Nature 品牌旗下（该评论实际发表于《自然 • 人类行为》）简要发表而非写成深度分析。她写道：“我在这里作了一个盘算：简短发表的不足，被简历上 Nature 这个魔词所抵消。” 一位研究发表压力的学者，在发表这项研究时服从了她所诊断的逻辑。

Tiles 与 Oberdiek 给出了这一结构之争的哲学表述。借用 MacIntyre 的实践理论——实践是具有内在卓越标准、要求持续投入、兼有内在善与外在善的复杂活动——他们指出：

> Sometimes external goods overwhelm the internal goods of a practice leading to its decay. The need to ‘publish or perish’, some argue, has led to the corruption of scholarly practice. Practices,

> in short, never run on ‘automatic pilot’, at least not for very long. (Tiles & Oberdiek, 1995)
>
> 译文：有时外在善压倒内在善，导致实践的衰败。“发表还是出局” 的需要，有人认为，已经导致学术实践的腐败。实践，简言之，从来不能靠 “自动驾驶” 运转——至少不能长久。

当外在善（发表计数、引用量、排名）压倒内在善（知识质量、理解深度），受损的不是个别论文，而是学术实践本身作为知识生产方式的合法性。Redner (2023) 从知识认证角度补充了这一诊断（其认证句与 “博士论文—讲义—回忆录” 的典型清单见 §2.3）：当出版不能有效区分知识与其他信息时，出版从知识贡献工具退化为职业存续手段。

§3.4 深化之争：操纵从内容升级到信号

Biagioli 与 Lippman 记录了操纵的形态转移：

> “Publish or perish” is merging with “impact or perish.” (Biagioli & Lippman, 2020)
>
> 译文：“发表还是出局” 正在与 “影响还是出局” 合并。

传统不端行为制造虚假的知识主张（假数据、假结果）；新的操纵制造虚假的影响信号（假引用、假评审、假影响因子），他们称之为从 “认识论犯罪” 到 “官僚主义犯罪” 的迁移——后生产操纵可以完全不影响论文的认识论内容：一篇内容成立的论文也可能因伪造的同行评审而获得失真的影响评价（Biagioli & Lippman, 2020）。这意味着病理性递归不再只污染知识记录，而是开始污染知识记录的评估基础设施。

国家层面的证据来自 Baccini 等人的内向性研究（§2.3 已引意大利 2000 至 2016 年数据）：在内向性大幅上升的同一时期，意大利的国际合作虽多年居于欧洲后列，却没有出现与内向性上升相称的增长——作者据此认为国际合作扩张不足以解释这一变化，指向评价改革诱发的集体策略性引用（Baccini et al., 2019）。

最系统的症状来自可复现性研究。Begley 与 Ioannidis 汇总的预临床复核项目报告了很高的未复现比例：其中一项涉及 67 项研究，约 75–80% 未复现；另一项涉及 53 项肿瘤学研究，约 90% 未复现——这些结果揭示严重风险，但不构成全部预临床研究不可复现率的统一估计（Begley & Ioannidis, 2015）。开放科学合作项目（Open Science Collaboration，OSC）对三种心理学期刊中 100 项实验性与相关性研究的复制研究发现：仅 36% 的复制取得统计学显著结果，复制效应量平均约为原始效应量的一半；47% 的原始效应量落在复制效应量的 95% 置信区间内，39% 被主观评定为复制成功（OSC, 2015）。Park 等人分析了 Web of Science 收录的 1945 至 2010 年间 2500 万篇论文与美国专利商标局 1976 至 2010 年间 390 万项专利，发现论文与专利的颠覆性分数全面下降——以 CD5 颠覆性指标（基于后续引用结构衡量一项工作是开启新方向还是巩固既有方向）衡量，降幅从社会科学的 91.9% 到物理科学的 100%；该发现又在 JSTOR、美国物理学会文库、微软学术图谱与 PubMed 四个数据集共 2000 万篇论文上得到复制（Park et al., 2023）。这一结果及其对数据处理的敏感性仍有争论：2026 年，Holst 等人指出部分下降可由零参考文献记录等数据伪影解释——剔除 CD5 颠覆性指标为 1 的条目后，降幅大幅缩小；Park 等人则回应称，即便采用质疑方所建议的数据、指标与方法，论文与专利的下降仍然显著，并指出质疑方数据本身包含更高比例的零参考文献条目（Holst et al., 2026; Park et al., 2026）。

这些读数不能读成同一条曲线：发表增长（开篇已述）、各国撤稿指标的差异（开篇的 0.85 相关）与颠覆性下降可能受部分共同制度因素影响，但各自口径不同——数据库扩大收录、合作署名增加、研究者人数变化都在影响总量；未被引用不等于没有价值，被频繁引用也不等于结论得到支持。以另一种计数替代原来的计数，无法自动结束评价争议。

§3.5 领域之争：不同学科面对的是同一个问题吗？

以上诊断隐含一个尚未追问的前提：病理性递归是否在所有学科中以相同方式运作？赵鼎新 (2019) 从社会权力结构出发的两种时间性为这一差异提供了深层语言：经济和军事竞争具有清晰的输赢准则与持续的选择压，驱动积累性发展时间——有方向、可积累；意识形态竞争 “犹如一群基督教徒、佛教徒、伊斯兰教徒和道教徒互相之间在辩论各自教义的优劣”，“谁也说服不了谁”，没有明确的输赢准则，驱动多样性时间——无方向、高度多元、缓慢。本章借用这两种理想型作为分析参照，而不把赵鼎新的经济、军事与意识形态分类直接等同于学科分类；以下学科比较是本章的再组织，须由各领域证据分别支持。

在规则明确的形式化研究中（如某些数学证明），推导可以在规则内部核查；这不等于 “理论科学” 整体的验证机制内部闭合，经验学科中的理论工作也不因此获得同样的屏障。但屏障之内，方向与形式的扭曲照样发生。Mandelbrot 记录了数学家 Kac 对他的建议：

> Most active young scientists know they must publish articles or perish. But your case is different. Unless you stop this avalanche of individual articles and write a book, I shall let you perish. (Mandelbrot, 2012)
>
> 译文：大多数活跃的年轻科学家知道，他们必须发表论文否则就出局。但你的情况不同。除非你止住这股个别文章的雪崩、写一本书，否则我就任你出局。

这句话的本义是一位朋友对一位论文积压者的个人建议——Mandelbrot 的论文因风格问题被期刊积压，Kac 劝他以书突围；把它读作 “发表还是出局把知识切割为可计数的碎片” 的例证，是本章的再解释。方向扭曲有更直接的证据：Wu 等人对论文、专利和软件的分析显示，团队规模从 1 人增至 50 人时，论文、专利和软件的颠覆性百分位指标分别下降 70、30、50 个百分位点；单作者论文与五人团队进入被引前 5% 的机会相近，但单作者论文成为高颠覆性论文的概率高 72%；十人团队产生高影响论文的概率高 50%，且远更可能发展既有思想（Wu et al., 2019）。这一结果提示团队规模与成果类型之间存在差异；它是否通过评价与资助机制转化为小团队的生存劣势，需要另行追踪。而围墙花园本身也在被侵蚀：§2.3 已述数学引用卡特尔与 Clarivate 2023 年把整个数学领域排除出高被引名单——形式系统的内部验证无法阻止对引用信号的后生产操纵。

经验科学的验证不能在形式系统内部完成，还需要外部复现；这个核对环节为发表激励提供了作用入口，但本章材料不足以断言经验科学整体 “最易受伤”。Begley 与 Ioannidis 汇总的脑卒中动物研究文献中，阴性结果仅占约 2%（Begley & Ioannidis, 2015）——这一领域的文献记录系统性偏向阳性发现。Stroebe 等人指出，“复现失败通常不被发表，因而无法为科学共同体广泛知悉”——科学的自我纠正依赖复现失败后的纠正，发表制度恰恰阻断了这一环节（Stroebe et al., 2012）。Stern 等人量化了腐蚀的下游代价：Wakefield 疫苗-自闭症论文助推威尔士一次麻疹爆发，逾 1200 病例，估计花费约 47 万英镑（约合 80 万美元）（Stern et al., 2014）。在医学领域，不可复现的研究留在文献中继续被引用和临床应用——伪小纤维产生了具体的公共健康与经济代价。

社会科学面临更深一层的问题：不仅真实状态集合高维、观测集合低维，映射函数本身就是有争议的（contested）——不同理论传统可能不同意 “什么算好的研究”。Shiller 从宏观经济学给出了主题扭曲的实例：

> Academic research conducted by individuals, who are under pressure to “publish or perish,” is unlikely to start data-collection efforts that will help us understand the relatively rare, but serious, depressions and financial crises that occur from decade to decade, but perhaps no more than twice

in a lifetime. (Shiller, 2019)

> 译文：由面临 “发表还是出局” 压力的个人所从事的学术研究，不太可能启动数据收集，来帮助理解那些相隔多年乃至数十年才发生一次、一个人一生也许只遇到两次的严重萧条与金融危机。

Roncaglia 从经济学内部确认了同一机制：博弈论要求规则以绝对精确的方式给定，结果随规则的微小变化而改变；多重解与规则的任意变化为该领域提供了广阔的应用（与发表）空间，“在当前学术竞争（‘发表还是出局’）形势下，这大大有利于这一研究领域”——但结果是极端碎片化：理论碎片可以无限增殖，却远未达到对经济行为的一般理论理解（Roncaglia, 2019）。此外，国际索引体系本身压缩了观测集合：Web of Science 对人文学科的期刊覆盖缺失与低计数（Almeida et al., 2018），使人文社科学者在国际评价体系中长期得不到充分覆盖。

用框架语言表述这些领域差异：形式化研究可以在明确规则下核查推导，但复杂证明仍可能需要大量时间，选题、重要性与可读性也没有统一的输赢判准；经验研究依赖观察、实验与条件比较，复制环节需要跨实验室、跨条件协调，但不能由此推出其整体必然最易受损；社会研究常还涉及解释框架与评价目标之争。上述特征可以在同一学科共存。指标是否适用，须按具体评价任务与核对条件判断，不能未经比较就声称一个指标可跨学科通用，也不能预设形式化程度较高的学科天然适用同一指标。

§3.6 认识论之争：发表制度对知识本身做了什么？

McGilchrist 从认知模式切入：科学的进步靠观察模式、使用隐喻与形式类比——达尔文之于生物学、弗洛伊德之于心理学、玻尔之于物理学是最高层的例子——而模式识别依赖右半球的宽视野加工；他诊断当代文化正处在左半球窄焦距、抽象化、可量化模式过度主导的失衡中（McGilchrist, 2021）。当学术评价系统性地偏好可分解、可比较的成果，知识生产就从理解滑向测量——这一连接是本章的分析，McGilchrist 本身提供的是认知模式层面的失衡论。他还有一个更直接的历史观察：

> Even into the modern era, three of its intellectual giants, whose influence ranges well outside of any speciality – Darwin, Freud and Einstein – did the work for which they are mainly remembered alone, and often without the support (or the straitjacket, depending on how you look at it) of conventional academic institutions. It is worth noting also that, like other intellectual giants such as Russell, Whitehead and Wittgenstein, much (indeed, with the exception of Einstein, almost all) of their influence comes, not through papers, but through lectures or books. (McGilchrist, 2021)

> 译文：即使进入现代，三位影响力远超任何专业领域的智力巨人——达尔文、弗洛伊德与爱因斯坦——也是独自完成他们最为人记住的工作，而且常常没有传统学术机构的支持（或者紧身衣，取决于你怎么看）。同样值得注意的是，与罗素、怀特海、维特根斯坦等其他智力巨人一样，他们的影响大部分（除了爱因斯坦，几乎是全部）不是通过论文，而是通过讲座或书籍传来。

同一段继续指出：如今职业科学家不写书，书没有职业价值，因为书没有与之相伴的 “影响因子”。当发表制度使最适合传播开创性思想的媒介失去制度回报，它排除的不只是一种出版形式，而是一类知识形态。

赵鼎新 (2022) 的诠释圈理论提供了认识论层面的诊断：通过文献、考古、观察、访谈、抽样和大数据等方法得到的资料，对所分析的案例而言总是局部信息，由此建立的概念、叙事和理论都只是基于这些信息的提炼——诠释圈无法消除，只能缩小；而 “归零幻觉”——真信仰者误以为理论已完全解释现

象——是伪确定性的认识论根源。指标化评价鼓励的正是归零幻觉的操作化：一个数字声称完成了对一个判断的核对，而判断本身从未发生。

§3.7 反事实之争：能否逆转？

一个诊断的诚实性要求它回答反事实问题：有没有成功抵抗病理性递归的案例？

历史反事实。Whitley (2010) 描述的 “国家委托—裁量型” 科学组织——大致 1950 年至 1980 年的英国——是本章用于比较的案例：研究者对国家机构与地方行政层级保持相对较高的自主性，整块拨款为教学与研究提供较可预期的经常性经费，科学家可以在中期竞争中追求领域内的声望；不过，Whitley 也提醒，不应夸大这种自主程度。该类型随后在公共支出问责、选择性与集中化的政治压力下转向研究评估实践（Research Assessment Exercise，RAE）。Martin 与 Whitley (2010) 同时记录了大学管理者和学科精英在转型中的主动作用，并明确指出 RAE 不是唯一影响因素。因此，本例支持外部治理压力改变缓冲条件，但不能单独证明内部功能从未失效，也不能断言所有缓冲层均已移除。抵抗病理化的条件须由政治经济格局与学术组织内部行动共同追踪。

技术反事实。§1.5 已展开：Harnad 的绿色自存档路径与预印本平台解耦了传播与评价，但约 70% 的 bioRxiv 预印本在两年内仍发表于传统期刊（Sever et al., 2019），在该样本中与期刊并存而非替代——技术手段绕过了商业出版商的中介，却没有绕过 “发表计数＝学术价值” 这一更深的离散化操作。

两组反事实共同揭示：在本章所举的案例中，没有一例证明病理性递归已在系统层面被逆转。这一结果不能单独识别抑制条件的现状：约束是否存在、是否失效、为何不足以改变反馈，仍须分别追踪；缓冲层的移除只是与观察相容的解释之一。诊断因此不能止于揭露，也不能止于说明参与者已经知道问题——§3.3 的 Collyer 与 §3.2 的自白已经证明 “知道” 不等于 “能改”。出路不在更干净的计数，而在把判断重新接回核对——这正是第三部分用纤维语言要展开的任务。

§4 跨国比较：同一套压力，不同制度反应

全球发表膨胀的国家分布并不均匀。2023 年，中国、美国、印度、德国四国各产出超过 10 万篇论文，合计超过全球总量的一半；2014 至 2023 年间全球年产出从约 220 万篇增至约 330 万篇，增量的 51% 来自中国，13% 来自印度，而美国、英国与日本的产出在 2021 年峰值后回落（National Science Board, 2025）。全球发表增量在中国和印度高度集中；这表明产出增长的国家分布不均，但 “追赶逻辑” 须另由各国评价与资助材料证明，不能由 51% 和 13% 单独推出。本章详细追踪中国案例，印度材料不在此展开。追赶逻辑同时意味着：同一套国际指标（引用数据库、期刊分区、世界排名）在不同制度中被接入不同的激励结构，产生相似的发表压力与不同的扭曲形态。下表比较的是不同历史时期的机制切面，不是各国现行制度的完整概况。

国别	主要驱动力	制度反应	关键特征
英国	国家评价（RAE→REF）＋商业出版	国家主动把排名组织为治理工具	本章案例中较早的国家审计制度化（1985 年 Jarratt）
美国	学术资本主义＋学费模式	市场化重组由公共补贴托举	非终身轨教师扩张、管理层权力增强
意大利	2010 年评价改革（ANVUR）	国家文献计量考核	集体策略性自引、引用俱乐部

国别	主要驱动力	制度反应	关键特征
中国	追赶逻辑＋国际索引压力	国家卓越工程对接全球排名	论文现金奖励、年龄淘汰、指标内化
巴西	WoS 覆盖偏差＋全球排名	本地期刊评价体系（Qualis）修正覆盖偏差	在经济学案例中，多元主义激励得到部分保留

英国把问题集中到国家评价怎样改变院系与研究者的行为：1985 年 Jarratt 报告把大学改组为企业结构、RAE 从七分制评分演变为资源集中机制（其 2001 年的集中程度见 §2.1）——评价由共同体自治工具变成国家治理工具（Shore & Wright, 2024）。美国的材料要求同时考察市场收入、公共资助与大学组织：学术资本主义把大学与市场的边界制度化，声望积累与商业收入在同一组织内相互加强（Slaughter & Rhoades, 2004）。意大利的引用变化则提示，一项评价改革可以改变特定信号的生产——ANVUR 改革前后意大利内向性的异常上升指向集体策略性引用（Baccini et al., 2019，§2.3 已述）。

中国的案例把追赶逻辑展现得最完整。1998 年中国科学院启动知识创新工程：第一阶段 76 个目标研究所裁员 50%，表现最差者——尤其 50 岁以上者——被淘汰；SCI 论文奖金从 240 到 1200 美元不等，北京天文台的 SCI 论文从 1998 年的 25 篇升到 2000 年的 70 余篇，该所的研究生须发表四篇 SCI 论文方能毕业（Ding, 2001）。Tian 等人 2016 年发表的访谈研究显示，压力已从机构政策内化为日常经验：对一所研究型大学七位青年理工科学者的访谈发现，国际索引期刊的发表要求使他们赶发论文、无暇顾及教学培训，写作时间挤占家庭生活，受访者自述更难产出高质量或有新发现的成果（Tian et al., 2016）。2020 年 2 月，教育部与科技部印发规范高等学校 SCI 论文相关指标使用的意见，要求取消直接依据相关指标对个人和院系的奖励、不在资源配置时与其直接挂钩、不以论文数量与影响因子作为学位授予的限制性条件（教育部、科技部, 2020）——政策是否改变实际考核需要另行检验，但它至少表明：中国案例不能只写成指标压力单向加深的过程。到 2023 年，中国贡献了全球发表增量的 51%（National Science Board, 2025）——三组材料分别显示机构奖励、研究者的日常经验与国家产出增长，共同提示评价激励的重要性；但统计单位与时间口径不同，不能直接拼成同一条连续曲线。

在本章所举案例中，巴西提供了一个保留评价多元性的局部例子。面对 Web of Science 对人文社科的期刊覆盖缺失与低计数（Almeida et al., 2018，§3.5 已述），巴西以本地期刊评价体系 Qualis 修正国际索引的覆盖偏差；对 2016 年新版 Qualis 的分析表明，这一修正维持了经济学的多元主义激励——异端传统的期刊得以在高分层级中保有位置（Almeida et al., 2018）。保护多元主义的条件，本章概括为三点：评价器由本地持续维护、异端学者参与分层标准的制定、与国际排名脱钩但不完全断裂。对照由此清晰：英意的评价器由国际商业索引或国家考核供给，巴西保有本地评价权；但评价器保护什么，不只是由谁维护、向谁负责决定，还取决于哪些学术群体参与标准制定、哪些贡献能够取得认可、异议能否改变分层结果。

跨国比较显示，本章所考察的案例并不共享单一国家文化或制度起点；当外部指标取得排他的判断权并替代实质核对时，这些案例出现了不同形式与强度的分层和扭曲。有限案例不能推出“只要接入外部指标就必然扭曲”的全称结论；关键在于指标如何改变核对条件，以及反证与异议能否改变后续判断。各国对同一套全球压力的制度反应确实存在差异；制度差异会改变指标的约束力、研究者的应对方式与独立判断的空间，其作用不限于改变病理化的速度与强度。赵鼎新对中国学术制度模仿的批评在此适用：建立了一套国际上熟悉的发表要求，不意味着相应的研究批评与自治条件也已经形成；反过来，本地制度也不能仅凭不同于国际排名，就证明自己保护了知识多样性（赵鼎新, 2004, 2022）。跨国比较的作用，是找到哪些关系可变、哪些条件使干预有效——本章不据有限案例排出各国学术质量，也不把

任何一种制度宣布为唯一成功的抵抗。

第一部分至此结束。这些机制可能受到跨国出版、排名与职业网络的约束，因而在一国制度框架内较难逆转；本章不作“任何单一国家都难以逆转”的全称判断。但这些诊断分散在不同学科、不同术语体系、不同分析层级中——产业史家讲“知识单元 → 会计单元”，计量经济学家讲“古德哈特定律”，社会学家讲“评价反应性”，认识论者讲“诠释圈”。它们描述的是同一个结构性问题，但缺乏一套统一的分析语言来命名和定位这个问题的核心机制。这正是第二部分引入纤维框架的动机。

第二部分：纤维框架复习

§5 核心概念

本节复习纤维框架的十个条目：五项独立承重的核心概念（纤维、伪小纤维、动态腐蚀、认知债务、叙事载荷）与五项承担数学表达、机制解释、基础概念层与自检职能的辅助条目——删除测试只淘汰“既不承重也不承担职能”的条目；自指审计（下框）承认“十”不承重，保留十项的呈现是为论证的可追踪性。多数概念在本书第一章至第四章已有严格定义，本节以定义式重述加直觉展开的方式复习，假设读者不回翻被引章节。

> **自指审计：计数冲动。**本章批评博恩曼（Bornmann）所描述的“色拉米切片”策略——将研究切成可计数的薄片以适应指标——然而“十项”这个精确可计数的清单本身是否是同一种计数冲动的实例？诚实的回答是：是。经自检，十项中真正独立承重的核心概念为五项（纤维、伪小纤维、动态腐蚀、认知债务、叙事载荷），其余为可合并的机制解释（可见/隐藏子空间 → 伪小纤维）、信息论桥接概念（本体论降维——其信息论表述见本书第四章 §1 命题三）、结构性双胞胎（映射函数 ← 纤维）、基础概念层（时间/时钟维度 → 离散化）和自指工具（巴洛克）。保留十项的呈现是为了论证的可追踪性，但读者应知悉：“十”这个数字不承重——它本身可能是框架诊断的行为模式的实例。以下在各节中标注概念的层级关系。

§5.1 纤维

定义。给定映射函数 $\pi : \mathcal{T} \to \mathcal{O}$，读数 $r \in \mathcal{O}$ 的纤维为 $\pi^{-1}(r) = \{T' \in \mathcal{T} \mid \pi(T') = r\}$，即所有可能产生该读数的真实状态的集合。

纤维是真实状态空间的子集。纤维越大，读数提供的信息越少；纤维为单点意味着读数唯一确定真实；纤维为全集意味着读数兼容一切可能，信息量为零。纤维是客观的数学对象——其大小不依赖于观测者的心理状态，只依赖于映射函数的结构。但映射函数本身可能部分未知，此时我们讨论的是在已知约束条件下与观测相容的真实状态的集合，即曼斯基（Manski, 2003）部分识别框架中的“识别域”（identification region）——观测证据无法唯一确定参数真值时，参数被约束于其中的集合；从点估计的独断中退出、诚实标注不确定性边界，正是“标注纤维”路径在统计推断中的前身。读数不能恢复对象的全部特征，不等于不能回答一个限定问题：若纤维中的候选状态对目标问题给出相同答案，该读数就足以支持这一判断（本书第一章 §4.3、第四章 §1 命题三的边界条件）。

§5.2 映射函数

定义。映射函数（π）编码了从真实状态到读数的全部对应关系——仪器的精度、感知的局限、数据的加工方式、理论预设的过滤效应。

映射函数是纤维的结构性双胞胎：纤维是给定读数下的原像 $\pi^{-1}(r)$，映射函数是 π。没有映射函数，就没有纤维的概念。关键诊断变量不是读数数量，而是映射函数的已知程度。

> **层级标注：**映射函数与纤维互为定义（π 与 π^{-1}），在严格意义上可合并入 §5.1 纤维定义。独立列出是因为 “映射函数的已知程度” 这一诊断变量在实践中比纤维大小更可操作——我们能判断 “映射函数被使用改写了”（动态腐蚀），而纤维的绝对大小通常不可直接测量（见 §5.6 方法注释）。

§5.3 动态腐蚀

命题。当读数被用于奖励、惩罚、资源分配或绩效评估，且行为者能够围绕读数调整时，读数与评价目标之间的经验关系可能随使用反馈而改变；本书把这类关系漂移称为动态腐蚀。严格地说，被改写的是读数与评价目标之间的经验关系：计算规则可以不变，产出构成与对应关系已经改变；“映射函数被使用改写” 是这一过程的简写（本书第一章 §4.2 的原始表述为 “映射函数不再能被当作始终稳定的外生参数”）。

此命题不蕴含在纤维定义中。纤维定义是一个集合论命题；动态腐蚀是一个时间—因果命题。古德哈特、坎贝尔、埃斯佩兰与索德、斯科特以及赵鼎新（Goodhart, 1975/1984; Campbell, 1979; Espeland & Sauder, 2007; Scott, 1998; 赵鼎新, 2022）提供了来自不同领域的可对照机制材料，但这些材料不能作为五份彼此独立的证据计数：埃斯佩兰与索德明确承接了坎贝尔关于反应性度量的讨论。它们共同支持的是需要场景条件的时间—因果机制，而不是 “任何指标必被博弈” 的全称定律。动态腐蚀包含两种偏移机制：策略性博弈（有意图地操纵读数）与选择性适应（不适应指标的行为体被逐步淘汰）。后者更难防御——因为不存在可以识别和惩罚的行为主体。

§5.4 本体论降维

命题。若真实状态空间 $\mathcal{T}$ 的维度高于可观测空间 $\mathcal{O}$ 的维度（$\dim(\mathcal{T}) > \dim(\mathcal{O})$），作为评价所用的一类映射（在通常的拓扑假设与连续性条件下）在数学上必然不是单射——至少存在共享同一读数的不同真实状态，因此至少存在非单点纤维；具体哪些读数的纤维非单点，取决于映射如何丢弃维度。

信息论的数据处理不等式（$I(X;Z) \leq I(X;Y)$，对于马尔可夫链 $X \to Y \to Z$）为此提供信息论表述（不等式允许等号；见本书第四章 §1 命题三的界定）：经过中间环节加工后得到的信息，不会超过原始信息；它说明有损映射的损失不可由后处理恢复，而不单独证明每一次降维都严格有损。即使完美知道映射函数的每一个细节，也不存在能够对所有真实状态都作唯一恢复的逆向映射（本书第一章 §4.3）——个别读数的纤维仍可为单点。

> **层级标注：**本体论降维是维度限制的信息论对应表述（允许等号，见本书第四章 §1 命题三），不是独立承重概念。维度论证（$\dim(\mathcal{T}) > \dim(\mathcal{O})$ 时连续映射必非单射、至少存在非单点纤维）已蕴含 “高维真实无法被低维读数全局唯一确定”；数据处理不等式为这一方向提供信息论支持（允许等号；见本书第四章 §1 命题三的界定）。独立列出是为了桥接纤维定义（集合论）与信息论传统，使两个学科的读者都能找到入口。

§5.5 可见子空间与隐藏子空间

定义。相对于指定参照观测者的知识状态，真实状态空间可概念性地划分为可见子空间（$\mathcal{T}_v$，观测者拥有相对充分的知识，纤维在此子空间内可被约束到足够小）和隐藏子空间（$\mathcal{T}_h$，观测者缺乏有效判别能力，纤维在此子空间内可能很大）。

此分解是伪小纤维的机制解释：当系统的优化目标是在可见子空间上最大化某种偏好信号时，系统学会在可见子空间上拟合目标分布；但在隐藏子空间上缺乏有效约束——隐藏维度上的变化得不到该优化目标的约束。一个关键推论是：**修复可见问题可能使隐藏偏差的相对权重上升。**“用钟校准钟不是校准” 是此分解的直接推论：若所有映射共享同一系统性偏差，可见子空间上的交叉验证只产生内部一致性，不保证与真实对齐。一致性不等于校准。

> **层级标注**：可见/隐藏子空间是伪小纤维（§5.6）的机制解释，在严格意义上可合并入 §5.6。独立列出是因为 “修复可见问题可能使隐藏偏差的相对权重上升” 这一推论在实践中极为重要——它解释了为什么指标治理的 “改进” 不能单独证明整体可靠性：隐藏偏差的绝对量是否变化需要独立检验；只有当可见改善造成过度信任或挤出其他核对时，系统才可能在局部改善的同时变得更脆弱。

§5.6 伪小纤维

定义。设系统的真实纤维为 $F_{\text{true}} = \pi^{-1}(r)$，观测者基于可见子空间信息形成的感知纤维为 $F_{\text{perceived}}$。当 F_{true} 很大但 $F_{\text{perceived}}$ 很小时，称该纤维为伪小纤维。

伪小纤维须与两种状态明确区分：真小纤维（F_{true} 与 $F_{\text{perceived}}$ 都小且对齐）和真大纤维（F_{true} 与 $F_{\text{perceived}}$ 都很大，系统坦承不确定）。伪小纤维的核心特征是确定的外观与不确定的实质之间的系统性脱节。前两种状态即便结论错误也保留了审计的可能；伪小纤维的特殊危险在于以确定性的外观降低观测者启动审计的意愿——但它不消灭外部审计发现问题的可能。

伪小纤维不能仅通过该系统的输出内容被直接检测——对被误导的观测者，确定性外观不暴露真实纤维的大小；分析者识别出真实纤维很大，也不使受影响接收者此前的确定性感知自动消失，被误导与被诊断是不同时点的不同位置。但伪小纤维可以被结构性推断：当分析者识别出伪小纤维最容易形成的结构性条件（优化目标仅被偏好信号驱动、缺乏独立校准源、观测者被动接收读数），即使无法指认任何一个具体实例，也有理由针对这些条件启动预防性审计——这是预防决策，不是对伪小纤维已在产生的认定。

> **方法注释（序数比较）**
>
> 纤维的绝对大小通常无法精确测量——这需要完整知道映射函数和真实状态空间的结构。但纤维框架的真正价值在于序数比较：基于对映射函数的部分知识，做出有根据的判断——纤维 A 是否大于纤维 B。序数比较是实践方法而非承重概念，足以支撑大部分实践判断，故降级为方法注释、不占概念编号；不能按包含关系或共同尺度比较时，应说明所采用的比较依据，或将比较对象标为暂不可比，而不是强行排序（本书第四章 §2.3）。

§5.7 叙事载荷

定义。叙事载荷（ϕ）是投射方为追求局部最优而投射的叙事包装与信息不对称。其功能是改变接收方对读数的感知——使大纤维看起来像小纤维。

叙事载荷的时间行为有两个阶数。一阶变化对应可观测的叙事切换——可见，可审计。其二阶变化（借用微积分的隐喻：底层叙事框架的加速固化，本书第三章 §2.3）对应行业默认乃至文明默认的形成过程——因均匀覆盖信息环境而消灭审计所需的对比条件。叙事载荷是信息结构与社会行动之间的桥梁。没有它，框架能诊断 “纤维大” 和 “系统看起来确定”，但不能解释 “为什么系统会投资于让大纤维显得很小”——谁在驱动这件事？

§5.8 认知债务与影子债务

当伪小纤维被系统性生产且随时间累积，系统进入一种 “认知债务” 状态：真实纤维在膨胀或保持不变，但可观测的信号显示一切正常。真实认知债务（D_c^{true}）与可观测认知债务（D_c^{obs}）之间的差距即为影子债务（$D_c^{shadow} = D_c^{true} - D_c^{obs}$）——它不可直接观测，但在积累到临界点时会发生 “清算”。影子债务的追踪使框架获得了时间维度。

认知债务遵循 “累积 → 隐匿 → 清算” 的三阶段生命周期。**累积阶段**：投射端的高叙事载荷遮蔽了负债的可见性，每一笔正的认知债务增量都在交互中沉淀。**隐匿阶段**：跨期反馈使累积债务具有 “复利” 特征——当期未清算的认知债务持续侵蚀防御端的有效容量，导致下期防御能力下降，新增债务加速。**清算阶段**：当累积债务突破合法性基座的应力极限，或某一外生冲击使隐性负债强制兑现时——债务时钟到期，隐性债务从账面隐债转化为显性损失。清算不等于债务消失，是负债形态从隐性到显性的强制转换。

这一生命周期受一条被赵鼎新称为 “强弱转换法则” 的覆盖性法则（即第三章 “道家时间” 背后的覆盖性法则）约束：“任何性质的社会组织、思想和制度，随着它们变得强大，削弱它们的社会力量和社会机制也会变得越来越重要”（赵鼎新, 2019）。投射端的指数膨胀在隐匿阶段不断积累认知债务，但随着投射端变得强大，削弱它的机制也越来越重要。按本书框架的语言，这些削弱机制表现为：叙事载荷的一阶导可见后会引发适应性偏移，合法性基座的缓冲被消耗而掩盖能力衰减。这一法则构成隐匿阶段难以永续的结构性压力——但压力转化为清算须满足具体条件：削弱力量可能形成稳定约束而不触发集中清算，损失可能长期分散承担；清算不是偶然事件，但其发生范围与形式取决于制度条件。

§5.9 时间维度与时钟维度

时间维度是连续的、多通道的、关系性的存在模式。身体同时在温度、光线、饥饿、疲劳等独立通道上接收信号，这些通道之间可以交叉校验。**时钟维度**是离散的、有刻度的、仅处理读数的操作模式。一个数字，没有旁证。从时间维度进入时钟维度不是一次中性的操作模式切换——三种限制在此叠加，并可能相互强化：单通道无交叉校验意味着独立校准不再提供新约束，当读数与既有约束未排除任何候选状态时，相容状态集合为全集（本书第一章 §5）；以读数为决策依据意味着映射函数被使用改写（动态腐蚀）；连续多维真实被压缩为离散有限维读数，可能丢弃与目标判断相关的差异；是否严格有损，须检查状态支持、映射关系以及所要回答的问题（本体论降维）。三层不是三个并列的问题，而是一个自封闭的陷阱。

第三章把认知摩擦（$\mu_c = A \cdot E_c$）定义为维持主体性的必要条件——其缺位有自动化悖论与算法乡愿两条路径；元审计的做功在操作上表现为注意、停顿和辨别这类不可省略的接触。它在本章的落点不是保留繁琐手续，而是保留能使研究改变方向的接触：读到反例以后重做分析，面对材料缺口暂缓结论，为一项没有形成新论文的复核投入时间。自动化若减少格式劳动而保留这些接触，可以增强判断；若连判断是否需要核对也一并交给旧读数，就削弱了元审计的做功条件——§9.3 末尾 “谁保留了对原问题的接触，以及谁有权让流程停下来重新核对” 的追问，正是这一区分在人工智能场景下的展开。

> **层级标注**：时间/时钟维度是离散化讨论的基础概念层。§0.2 从形态学（四种切法）给出离散化的定义，本节从模式切换（连续多通道 → 离散单通道）给出机制说明，第三部分将在 “发表还是出局” 的具体场景中给出操作化——三者是同一操作在三个抽象层的对应表述。

§5.10 巴洛克

冯·诺依曼（von Neumann, 1947）在《数学家》一文中警告：一门学科远离其经验源泉、经过大量“抽象的近亲繁殖”后，面临退化危险——“起初，数学学科的风格通常是古典式的；一旦它显露出巴洛克式的迹象，危险信号就出现了”。巴洛克概念是框架的免疫系统——它使框架能够对自身提问：“我的概念增殖是否在远离经验对象而自我繁衍？”

> **层级标注：**巴洛克不提供对“发表还是出局”或任何外部对象的独立诊断能力——它是自指工具而非诊断工具。保留是因为第四部分的自指检验（§11，把本章自身作为映射操作来审计）需要它作为操作杠杆（“删除测试本身是否也是一次映射操作”）。但巴洛克不承重——移除它不会使框架丧失任何对发表制度的诊断力，只会丧失框架对自身的诊断力。§5 开头的计数冲动自检就是巴洛克概念作用于框架自身的实例。

§6 学术谱系

本章使用的数学对象是映射的集合论原像 $\pi^{-1}(r)$，不依赖斯廷罗德（Steenrod, 1951）纤维丛的局部平凡化、结构群等拓扑结构；斯廷罗德标记了这一记号的数学谱系。近几十年来，这一概念在多个学科中获得独立发展。

测量理论。克兰茨等人（Krantz et al., 1971）的表征性测量理论指出，测量是将经验关系系统映射到数值关系系统的同态过程——数值赋值不必一一对应，等长的两根杆是不同的经验对象却得到同一数值。测量的可靠性不仅取决于仪器精密度，也取决于映射函数与真实之间的校准关系——这正是纤维框架区分“纤维大小”与“伪小纤维”的理论前身。

计量经济学。曼斯基（Manski, 2003）的“部分识别”方法论证了当观测变量的分布无法唯一确定参数真实值时，参数被约束在与观测相容的一个集合——识别域——内，而非单个点上。曼斯基从点估计的独断中退出、诚实标注不确定性边界的做法，是纤维框架“标注纤维”路径在统计推断中的精确前身。

信息论。香农（Shannon, 1948）的条件熵 $H(X|Y=y)$ 衡量给定观测后仍然剩余的概率不确定性——在状态空间带有概率分布时，可充当纤维大小的度量之一（本书第四章 §2.1 的三种度量之一）。数据处理不等式为 §5.4 的降维命题提供了信息论表述（允许等号，见本书第四章 §1 命题三的界定）。蒂什比等人（Tishby et al., 1999）的信息瓶颈方法进一步把这一问题表述为压缩表示与保留相关信息之间的权衡。

机器学习。沃夫克等人（Vovk et al., 2005）发展的共形预测提供了对“标注纤维”问题的最直接工程回应——在可交换性等弱条件下、不预设数据分布的具体形式，生成以指定概率包含真实标签的预测集——这种保证通常是对平均覆盖而言的边际保证，不是对每个给定案例都成立的同等条件概率；预测集宽度可作为不确定性大小的工程读数。与之相对，把未经识别的量断言为已识别的点结果，会制造伪小纤维；共形预测在覆盖保证成立的条件下把不确定性明确标注出来——但集合形态本身并不自动提供这种诚实。

社会学。赵鼎新 (2022) 的“诠释圈”理论描述了局部信息与整体理解之间的认识论循环。诠释圈的“归零幻觉”恰好对应纤维框架中的伪小纤维。两者的诊断一致：一致性不等于校准，自信不等于正确。

本书纤维框架的学术定位不在于发明了“纤维作为认识论工具”——这一洞见已有多个独立发现。本书的贡献在于：构建了一套以“伪小纤维”为核心诊断概念的、面向不确定性管理和认知债务问责的统一分析工具，并将其明确导向跨领域应用。

第三部分：纤维框架诊断

§7 学术发表指标系统的纤维诊断

第一部分梳理的历史和诊断，可以用纤维框架的统一语言重新解读。“发表还是出局” 不仅是一个完整的映射系统——学术研究的质量与贡献（高维真实状态）被发表数量、引用计数、影响因子等量化指标（低维读数）所替代——而且满足纤维框架诊断所需的条件组合——高维真实对低维读数、读数接入资源分配、缺乏独立校准通道、评价压力持续重塑产出。

§7.1 “发表还是出局” 作为映射系统

这里的状态包括研究内容及其发表、传播与使用情境；质量与贡献是需要评价的方面。映射函数把选定记录按规则转为发表数、引用数或其他指标读数——问题在于：这些读数保留了哪些与质量有关的差异，又合并了哪些差异。读数是可被人事系统、资助机构和排名机构使用的排序参数。本章把学术质量与贡献建模为包含多个待保留差异的状态空间。若评价任务要求保留这些维度且 §5.4 的映射条件成立，单一数字不能全局唯一确定质量；若只问一个限定问题，则须按 §5.1 检查所有相容状态是否给出相同答案。

第一部分梳理的历史现在可以被精确定位：职业声望在早期学术制度中已经影响职位与资源，§1.3 的功能回路形成对应的，是量化指标尚未取得排他分配权的阶段；后来的评价改革改变了指标在分配中的权重、适用范围和约束力——需要追踪的不是资源反馈何时首次出现，而是哪些指标获得了更强的分配权，以及实质核对是否随之加强。§1.4–§1.5 所分析的病理化机制对应的是映射函数被用于决策后发生动态腐蚀的阶段。三条功能线（知识流通＋声望积累＋商业利润）的绑死（§1.4），正是 “映射函数被使用本身改写” 的制度载体。

§7.2 影响因子的越级使用如何形成伪小纤维

当期刊层面的影响因子被直接当作单篇论文可靠性的证明时，就可能形成伪小纤维。

真实纤维大。一个期刊的影响因子与该期刊发表的研究质量之间的关系是高度多对多的。影响因子高的期刊可能发表了大量吸引眼球但结论不可复现的研究；影响因子低的期刊可能发表了慢热但最终改变领域的奠基性工作。麦吉尔克里斯特综述穆纳福与弗林特对医学遗传学 “突破” 研究的追踪：发表于《自然》《科学》等高影响因子期刊的研究，反而比低影响因子期刊的研究更不可能给出准确的效应量估计——在该领域，影响因子与效应量估计的可靠性之间甚至呈负相关（McGilchrist, 2021）。卡马特与沙茨指出：“在任何给定期刊中，接近 60% 的论文被引用次数低于该刊两年影响因子窗口内的篇均引用量”（Kamat & Schatz, 2015）——期刊影响因子不能代表其中大部分论文的实际影响。

感知纤维小。影响因子曾长期以一个精确到小数点后三位的小数呈现（如 “29.274”）——JCR 自 2023 年发布版起改为一位小数，但减少小数位没有改变指标的层级：它仍是期刊层面的引用统计，不能据此完成对单篇论文可靠性的判断。人事系统、资助机构和排名机构据此做出资源分配决策。当数值精度被误当作质量判断的充分性时，读数就会产生超出其证据范围的确定感。

系统性脱节。影响因子不是个别学者的认知偏差，而是评价系统的优化过程结构性地产生的：当资源分配以影响因子为标准，期刊有结构性动力操纵影响因子，学者有结构性动力选择能发高影响因子期刊的研究方向——这些行为可以提高读数，而不带来相应的质量改善；是否同时改变了研究质量，需要另行判断。金格拉斯将此精确表述为科学论文从 “知识单元” 转变为 “会计单元”（Gingras, 2020）。

§7.3 古德哈特定律作为动态腐蚀

§5.3 梳理的五个不同研究传统——古德哈特、坎贝尔、埃斯佩兰与索德、斯科特、赵鼎新——在纤维框架中共享一个精确的结构诊断：它们描述的是同一个机制——动态腐蚀。

埃伦等人以博弈论证明，“发表还是出局”场景在相当弱的假设下取囚徒困境的形式：即使双方延迟发表更完整的结果对两人都更好，理性研究者仍会选择早发表不完整结果——因为优先权收益太高（Erren et al., 2015）。阿加瓦尔的 0.85 相关系数与动态腐蚀相容，但该预印本同时承认相关不等于因果；主动清查、后续关注、撤稿日期口径及 2024 年发表量外推都可能改变这一指标。因此，它只能作为继续追踪评价激励、产出增长、问题发现与处理强度的信号，不能单独识别动态腐蚀。巴奇尼等人的“内向性”指标量化了动态腐蚀在国家层面的集体行为表现（Baccini et al., 2019）。

动态腐蚀的两种机制在“发表还是出局”中同时在场。策略性博弈：引用卡特尔、色拉米切片、无实质贡献的赠予署名。选择性适应：不将精力投入指标优化的学者在资源分配中处于不利位置——不需要任何主体有意识地操纵指标，系统同样发生腐蚀。

§7.4 排名作为闭环伪校准

全球大学排名系统是“用钟校准钟”的制度实例。排名机构以期刊影响因子、被引次数等指标构建综合排名；大学管理层以排名为据分配资源；学者以排名为目标调整研究方向；调整后的学术产出又成为下一轮排名的输入。多个映射系统互相校准——每个系统的读数以其他系统的读数为参照——真实状态（学术质量）从映射的输入中部分消失。

埃斯佩兰与索德以法学院排名为案例提出“评价反应性”（reactivity）概念：排名是反应性度量——如论文标题所言，公共度量“重塑社会世界”（recreate social worlds）——它修改它所测量的现象，改变人们理解处境的方式（Espeland & Sauder, 2007）。在纤维语言中：排名奖励函数所约束的是可见子空间上的读数；教学、跨学科合作与公共传播等活动缺少与之相称的核对渠道时，其质量是否恶化，需要相应的过程证据。可见偏差被压低的同时，隐藏偏差的相对权重可能上升——这是 §5.5 推论的适用条件，不是已测得的状态。

§7.5 叙事载荷的制度运作

在“发表还是出局”系统中，叙事载荷的运作机制可以具体追踪：

- **期刊品牌叙事。**“发表在《自然》《科学》上”携带的合法性远超其内容质量所能支撑——品牌叙事使大纤维（该研究可能不可复现）看起来像小纤维（“它发在《自然》上，所以它是对的”）。§3.6 已述麦吉尔克里斯特的观察——他所举的智力巨人（除爱因斯坦外）的影响几乎全部通过讲座或书籍而非论文传来；当“发表还是出局”使书籍失去“职业价值”，学术体系系统性地挤压了承载综合性论证的一种重要媒介。
- **方法论叙事。**赵鼎新对解读传统的弊病诊断在指标环境下获得了新的精确性：当评价只奖励可发表的概念创新，套用时髦理论框架、以话语的绚丽掩盖内容的贫乏，就成为边际收益最高的学术策略——宏大术语在可见子空间上获得“理论深度”的评价，而理论的解释力和可检验性在隐藏子空间上退化（赵鼎新, 2004）。
- **指标本身的叙事。**“可量化的才是科学的”这一叙事是最深层的叙事载荷——§2.1 的审计文化谱系已给出其历史形成。它使整个评价系统的伪小纤维状态获得了合法性：不是“我们在用有损的映射代替学术判断”，而是“我们在用客观的指标取代主观的偏见”。

§7.6 三个时钟与认知债务动力学

本章用技术资本时钟（τ_c）、治理时钟（τ_g）与债务时钟（τ_d）区分扩张、制度响应和问题首次显现三类过程；三者的相对时标是认知债务动力学需要诊断的关系，不是所有学术情境共享的固定排序。

技术资本时钟（τ_c）是“发表还是出局”投射端扩张的特征周期——发表压力、指标增殖与商业化扩张每完成一轮协同放大所需的时间尺度。竞争选择压可能缩短部分产出与采用周期，但 h 指数和影响因子的提出、扩散年份只是制度采用的时间标记，不是技术资本时钟周期的测量；是否逐轮加速，须另由连续的过程数据判断。赵鼎新 (2019) 所言的“积累性发展时间”（§3.5）赋予此时钟以社会学性质：有方向、可积累、产生同构压力。

治理时钟（τ_g）是制度层对“发表还是出局”病理性的完整响应周期——从识别问题、验证证据、形成方案到实施干预。治理响应需要证据形成、程序协调与实施时间；赵鼎新的多样性时间可以提示其制度环境，却不能由此推出统一的不可压缩下限。不同干预的响应周期可能差别很大，不能未经比较就把 REF/TEF（研究/教学卓越框架）、开放获取和 DORA（研究评估宣言）全部写成远慢于指标增殖。

债务时钟（τ_d）是认知债务从沉积到显现的特征延迟。一篇尚未充分验证的研究在发表时刻沉积了核对缺口；缺口的显露需要等待复现尝试、引用累积乃至应用后果——这种延迟可随研究类型、纠错通道与触发事件而显著不同；部分案例可延伸至十年乃至代际，也有错误在较短的复现、勘误或撤稿周期内显现，而复现失败本身的归因——原结论错误、适用条件不同还是检验自身的局限——仍须区分。债务时钟在触发条件出现之前难以预测；触发条件出现时，归零的是从当下到显现的剩余等待时间，而不是已经经历的沉积周期——系统性危机（如可复现性危机）是隐性负债以强制形式的集中兑现。验证窗口缩短、代理指标恶化等征兆可能提前出现，但触发时刻不可精确预测。

结构性排序与时间解释。在本章所称常态情景中，若技术资本扩张周期短于治理响应，且债务首次显现又晚于治理响应，则可形成 $\tau_c \ll \tau_g \ll \tau_d$ 的排序；该排序是待诊断的情景关系，不是预设的普遍频率。指标扩散、行为调整、问题积累与问题被发现是不同过程，须分别指定起止事件并追踪其特征时标，不能由指标创制年份与某篇批评论文的年份相减得到，也不能直接搬用月、年或代际的固定刻度。治理时钟与债务时钟的相对位置尤其需要逐案判断：局部纠错可能早于制度响应，制度干预也可能先于集中损失。只有当债务显现先于治理响应完成时，才构成本节借科林格里奇（Collingridge, 1980）困境所描述的危机情形——治理面对已经暴露的损失。

累积 → 隐匿 → 清算的“发表还是出局”映射。 §5.8 建立的三阶段生命周期在“发表还是出局”中有分析性对照。**累积阶段**：影响因子引入初期，发表量增长但质量侵蚀尚未可见——技术资本时钟在运行而治理时钟尚未响应；这一阶段性描述需要历史材料证明，并非三阶段模型自动给出的事实。**隐匿阶段**：跨期反馈使累积债务“复利”增长——不可复现的研究留在文献中继续被引用和应用，而新的不可复现研究在前一批的合法化外衣下继续产生。元审计能力在此阶段被系统性废弃：复现研究不被视为“原创贡献”，学者的验证动机被激励结构消解。**清算阶段**：贝格利与约安尼迪斯汇总的高未复现比例（67 项研究约 75–80%、53 项肿瘤研究约 90%）、朴等人的颠覆性下降、阿加瓦尔的 0.85 相关系数——这些研究分别提示研究可靠性、引用结构与撤稿记录中的问题。本章提出的共同解释是：部分评价激励扩大了产出，却未同步维持核对条件；它们是否属于同一病理回路，仍须追踪评价、生产、采用与纠错之间的具体联系。清算不等于债务消失——撤稿后的论文仍继续被引用（Agarwal & Ioannidis, 2019），隐性负债以显性损失的形式被暴露，但底层激励结构未变，新一批债务已在累积。§5.8 已引的强弱转换法则构成这一节奏的结构性压力：投射端越是强大，削弱它的机制越重要——暴露面增大引发适应性博弈，合法性缓冲被消耗；但削弱力量能否转化为集中清算，仍取决于具体条件，不能仅由噪音饱和后的边际效果递减推出。隐匿阶段难以无条件永续，但清算后的系统并不自动进入“零负债”状态——它进入新一

轮累积。

§7.7 离散化作为“发表还是出局”的元操作

贯穿上述诊断的同一个结构性动作是**离散化**——§0.2 定义的四种离散化形态（通约化、单元化、时间片化、API 化）中，“发表还是出局”场景下运行的是**通约化**。学术研究的质量（连续多维的真实状态——原创性、方法论严谨性、论证的逻辑力量、对领域的长期影响、教学贡献）被离散化为可计数、可排序、可比较的量化指标（论文数、引用数、影响因子、h 指数）。离散化本身不是病灶——将多维质量压缩为有限维读数是任何评价系统都无法避免的操作。但将离散化的工具理性结果僭越为价值理性本体——把“发表计数”当作“学术价值”本身，把“影响因子”当作“研究质量”本身——才是病理性递归的认识论根源。

§5.9 已建立时间维度与时钟维度的区分：时间维度是多通道、可交叉校验的连续模式；时钟维度是单通道、无旁证的离散模式。“发表还是出局”的离散化操作将学术评价从时间维度强行转移到时钟维度：一个影响因子数字取代了对研究质量的多维度判断，一个 h 指数取代了对学者长期贡献的同行评估。三种限制在此叠加，并可能相互强化：单通道无交叉校验（当读数与既有约束未排除任何候选状态时相容状态集合为全集，本书第一章 §5）、以读数为决策依据（动态腐蚀）、连续多维真实被压缩为离散有限维读数（本体论降维）。

金格拉斯将此精确表述为科学论文从“知识单元”变为“会计单元”（Gingras, 2020）——知识单元是多维的、定性的、嵌入语境的；会计单元是一维的、定量的、脱离语境的。离散化操作使后者取代前者不是技术进步，而是本体论层级的降维。

预印本平台（arXiv、bioRxiv、medRxiv）在纤维框架中的诊断位置值得单独讨论。预印本解耦了传播与评价——研究者可以不等待同行评议和期刊认证就分享工作成果（Harnad, 1990, 2008; Sever et al., 2019），这在形式上似乎是对期刊垄断的抵抗。但用框架语言精确表述：预印本降低了获取材料与提出异议的门槛；职业晋升仍以期刊发表为标准，但提前发生的核对是否进入后续判断，决定了预印本对评价的实际作用——约 70% 的 bioRxiv 预印本在两年内发表于传统期刊（Sever et al., 2019，§1.5 已述），它在该样本中与期刊并存而非替代，在传播维度是平行通道，对认证维度的作用取决于上述条件。更复杂的是，预印本增加了信息到达密度——学者不仅要追踪正式发表的论文，还要追踪不断增长的预印本流，这加速了从逐条审计到启发式依赖的转变（§7.8）。至于平台自身的经营压力——投稿扩张对免费运营形成怎样的成本约束——应以具体平台的成本和组织材料判断：不能从流量增加直接推出平台必然商业化，也不能把某次预算变化当作学术公地终结的证明；技术资本时钟的压力是否迫使预印本平台走向产品化，是一个需要持续追踪的经验问题，不是可以预先宣布的结构结论。

§7.8 MCAF 记账与衍生指标：认知雷诺数与叙事杠杆率

宏观认知债务记账框架（Macro-Cognitive Accounting Framework，MCAF）的元公式为：

$$\Delta D_c = C \cdot \Lambda \cdot \phi - A \cdot E_c \cdot \|L\|.$$

认知债务增量（ΔD_c）在这里是记账对象，不是将几项异质统计直接相减得到的数值。乘积表达协同放大与关键条件缺位的后果，减号要求扩张与核对两侧同时入账。六个变量在学术场景中的观察对象如下：

变量	学术场景中的观察对象
解封存量（C）	被重新调用和组织的既有文献、数据与方法知识，其形成依赖此前的长期投入
媒介传导系数（Λ）	出版、检索、摘要、引用与评价系统使主张到达使用者的方式、速度和选择规则
叙事载荷（ϕ）	期刊声望、指标权威和增长说明如何为尚待核对的贡献取得认可
元审计能力（A）	人、研究共同体与制度能否追溯依据、审查方法，并质疑既定评价的任务和边界
人的生物学底座（E_c）	阅读、理解、注意与判断的具身约束；工具改变工作效率，不等于人能无限接收和核对
合法性基座（$\|L\|$）	支持学术信任、提出异议和落实责任的制度条件，包括可追溯理由、程序保障与实际知识表现

这个对应表不是把每项活动永久分给某一方。大学、期刊和研究者都可能同时扩大主张的传播与组织检验。分析要固定具体关系：谁向谁提供什么凭据，谁有能力检查，谁承担不能检查的后果。元审计也比追加一次审稿更深：除了查论文是否满足既定要求，还要检查这些要求是否足以支持正在作出的知识判断。

在完成场景边界、代理指标与聚合规则的声明后，本章借用第三章的两个启发式读数检查信息到达压力与叙事支撑条件；它们不是在缺少场景定义时由元公式直接代数推出的普适量（§0.5 已声明二者为本书第三章既有指标的领域实例）。

认知雷诺数（$Re_c \approx \Lambda/E_c$）在个体学者、特定任务和月到年短期切片内，暂将解封存量、叙事载荷、元审计能力与合法性基座作为背景条件并吸收进场景尺度，才可以把认知雷诺数简写为 $Re_c \approx \Lambda/E_c$，用于比较单位时间信息到达压力与可用核对能力。跨期或宏观制度分析须回到投射端总载荷与防御端总容量的完整关系，不能把全球论文总量直接当作个体信息到达量。Hanson 等人的 47% 在此仅说明特定期刊样本的出版环境扩张，不估计认知雷诺数，也不替代个体任务中的到达量测量。人的生物学底座的量级参考仍约为 10 bits/s（Zheng & Meister, 2025；本书第一章 §1.4 已引），但本章不以此数值计算分母。本章只用该读数提出场景内的序数问题：在指定任务中，到达量是否增长得比实际核对投入更快。

叙事杠杆率（$\Omega = \phi/\|L\|$）在此只承担定性追问：期刊品牌、指标权威和 “可量化＝科学” 的叙事，是否超出可追溯理由、程序保障和实际知识表现所能支撑的核对范围。只有在具体场景完成两类变量的代理指标、尺度和聚合规则后，才可进一步讨论比值高低或临界区间；在此之前，不能把 “清算” 写成已经测得 Ω 超过某个承载阈值。§7.6 所说的清算仅指隐性损失转为显性损失的过程，不等于叙事杠杆率已经完成数值标定。

§7.9 反事实检验：病理性递归是否结构不可避免？

第一部分 §3.7 的历史与技术两组反事实在纤维框架中的诊断是：在本章所举的两组案例中，没有一例证明病理性递归已在系统层面被逆转。本章所举案例没有显示评价系统已摆脱病理性递归，也没有显示其不可逆转；抑制条件的现状须逐案追踪，不能由 “未见逆转” 推出 “已移除”。病理性递归可以表现为功能性回路在约束变化后的扭曲延续；但这一判断不预设曾经存在纯粹无病理的黄金时代。需要辨

认的不是一个理想化起点，而是哪些条件曾维持知识检验，这些条件何时、如何失效，以及回路产出何时开始替代独立核对。

西萨克的冷战遗产诊断（§3.1）在纤维语言中提供了精确表述：如果“功能性阶段”本身是一个特定历史条件下的建构，那么将当前危机诊断为“从功能到病理的堕落”就预设了一个可能从未真正存在的“黄金时代”。真正的诊断应该是：**病理性递归是指标治理在失去约束时的结构性倾向，不是偶然的失败；它在特定条件下被抑制，也依赖特定条件的失效才发作——抑制与发作的条件都是经验问题。**

§8 发表增长怎样成为制度成功的证明

§8.1 把真实增长分解为不同的知识过程

设想一个评价系统已经清除了虚假署名、伪造数据、假评审与异常引用，数据库中的记录准确无误。这是一个为分析而设的反事实。它排除了不端解释，使我们能够单独检查合规增长的知识含义。

比较两条都能增加发表量的路径。第一条通过新观察、可靠复核或资料整理，排除此前仍未被排除的替代解释，使后来者更清楚何时能够使用某项结论。第二条把既有工作分成更多单元，在同类题目中反复扩展表达，增加的是发表记录，却没有排除与原问题有关的新解释。这里的差别不在篇数，也不在使用新旧方法，而在每次生产给下一轮研究留下了什么。

这是纤维分析给出的正面判据：知识增长可以体现为重要候选解释被排除、适用边界被查明，或原先没有材料可判断的问题获得了新依据。发现旧有确定性缺乏根据、重新打开被过早关闭的问题，也属于知识进展，不能把增长再等同于候选集合一味缩小。纠正一项错误而使支持某理论的论文数减少，同样可能增加知识。因此，排除造假是实际改善，但只有继续辨认增长内部的这些过程，才知道它改善了哪一种知识状态。

影响因子的使用还涉及从整体到个体的转换。一个期刊的篇均引用表现，即使统计准确，也不足以确定其中一篇论文的实际影响，更不直接确定它的可靠性（Kamat & Schatz, 2015）。修复期刊指标的计数错误与审查单篇论文，是两项相邻但不同的工作。

由此形成三项不同的诊断任务：查实研究与记录，限制真实读数的解释范围，追踪评价怎样改变产出构成。下一步不只是承认总量不能回答全部问题，而是解释为什么某一种增长在既定制度中更容易被持续生产。

§8.2 合规生产怎样围绕评价组织

研究者往往在成果出现以前就要作选择。一个长期问题可能需要多年保存材料、反复失败和积累方法，另一个题目则较容易在考核期限内形成可发表结果。若持续支持主要取决于近期发表，二者在资源竞争中的条件就不相同。

这一机制不以长期问题一定重要、短期研究一定浅薄为前提。评价影响的是哪些不确定项目能够继续接受检验。若对尚未形成论文的工作缺乏其他辨认方式，系统会倾向于支持较早产生可计数成果的路径。博恩曼记录的短期化和发表策略调整，正为这一选择过程提供了经验入口（Bornmann, 2011a）。

成果切分也需要作同样区分。合作复杂、问题不同或方法改进，完全可以构成分别发表的合理理由。病理不在一项工作产生多篇论文，而在切分是否主要增加了计数，同时损害论证完整性、增加重复负担，或使必要的综合解释失去奖励。科利尔对切片发表与职业激励的讨论，涉及的正是这种张力（Collyer, 2019）。

合规生产的扩张因而可能包含一种制度选择：适合现行指标的工作更容易留存，不适合的工作逐渐减少。它与违规不同，也与研究者真心相信指标不同。即使参与者保留自己的质量判断，资源反馈仍可能要求他们按另一套标准行事。

英国评价由数量要求转向高引用影响期刊以后，适应随之转向，说明评价改革既可以改变生产方向，也可能只是更换适应目标（Bornmann, 2011a）。科利尔所讨论的跨学科障碍则把这一机制推进到知识的边界：其他学科承认的贡献，未必能在本学科换取持续工作的条件（Collyer, 2019）。被选择的不只是作者，还有哪些问题、材料和解释能够进入下一轮研究。

这里得到一个动态推论：下一轮评价面对的成果，并不是独立于上一轮规则形成的样本。某类工作更易获奖，它在存续项目中的比重就可能上升；评价随后观察到更多这种工作，不能把这一构成变化全当作其天然更有知识价值的证据。纤维分析辨认同一读数兼容的状态，动态腐蚀分析则进一步说明，制度如何改变这些状态被生产出来的机会。

§8.3 从产出增长到规则自我认证

制度自我认证的回路可以写成如下关系：

> 评价规则分配资源 → 研究围绕规则组织 → 可计数产出增加 → 增长被解释为知识生产成功 → 原有规则获得进一步支持。

这个回路中有两处必须分开检查。第一处是生产端：规则怎样改变研究，改变是否增加了实质贡献。第二处是认证端：制度用什么判断改变有效，是否只重复计算自己已经奖励过的产出。若生产确实增加新材料和有效检验，认证又能辨认这些增量，回路可以支持知识积累；若生产集中于易获奖励的形式，认证只检验这些形式是否增长，回路就能在不完成知识核对的情况下持续扩张。

埃斯佩兰与索德关于排名反应性的研究，说明公共衡量会改变被衡量者的活动（Espeland & Sauder, 2007，§7.4 已述）。本章在此基础上作进一步诊断：排名参与塑造活动以后，下一轮的名次首先记录依照当轮规则得到的相对位置，是否更好地实现了研究或教学任务，需要不同的证据。同一机构在几种评价中同时上升，也要追踪这些评价是否复用了同一批发表与声望记录。多方认可只有在增加有效约束时，才是多方校准。

“三线绑死”（§1.4）解释了这种自我认证为什么能持续。研究者取得职业凭据，大学取得可向资助者展示的绩效，出版渠道获得稳定需求，各方获得的局部回报都可以是真实的。只要同一种发表记录能够同时满足这些需要，局部成功便会相互支持。知识检验则可能由另外的人、在另一个时点承担。这个成本与收益的分离，使错误尚未显现或贡献尚未查明时，生产与认证也能继续运转。

回路还可以沿知识依据本身闭合。设想一项未充分核对的判断被多篇综述转述，后来的作者把这些综述当作彼此独立的支持，又以 “已有广泛共识” 为理由继续沿用原判断。增加的是承认关系，原始依据没有增加；如果新的采用又被用于证明原判断可靠，便形成了不经过资源分配也能运转的伪校准回路。这里是对输入关系的机制演示，不是对所有综述或引用的经验判决。

更深的反馈发生在校准条件上。当研究者因已有认证而减少回查，回查减少使认证中的缺口更不容易显现，未显现又被解释为认证可靠时，校准的动机就受到反馈本身的削弱；若评价同时排挤形成新材料与检验旧结论的工作，后续研究可用的独立依据也会减少。制度不只是挡住一个已经完成的纠错，还可能削弱纠错得以产生的条件。前述研究选择的分析已经涉及这一机制，§9 将继续考察生产—验证速度差怎样影响这些条件。

因此，制度上的兑现与知识上的兑现可以分离。论文换得职位、项目通过结项、出版服务取得收入，都有自己的实现条件；研究主张能否承受检验、已有成果是否还允许修正，则有另一组实现条件。框架的增量是在同一条历史链中追踪这些条件的分离及其再生产，而不是简单宣布制度追求了错误目标。

§8.4 引用模型能够修复什么：影响力参数与高峰期

更换指标不是无意义的工作。一个新指标可能修复旧指标的具体缺陷，帮助作出更合适的比较。问题是，修复范围必须保持清楚，不能因为数学形式更复杂，就认为已经获得独立的知识判断。

西纳特拉等人研究科学家个体影响力的演变，在模型中以影响力参数（Q）区分相对稳定的个体因素与论文层面的随机因素，并讨论高影响成果在发表序列中的位置（Sinatra et al., 2016）。这一分析有助于区分累积引用、职业阶段与模型所描述的个体差异。它没有直接测量一位科学家在具体问题上的判断力，也不能把模型参数解释为未经其他条件影响的内在能力。

刘等人关于创作和科学职业高峰期的研究，进一步区分了高影响成果的集中出现与同期产量变化（Liu et al., 2018）。高影响阶段的位置不能简单由职业年龄预测，与成果在局部时期聚集，并非同一个命题。不能从位置的不确定性推出成果之间完全独立，也不能从某些高峰期没有伴随产量上升，推出任何改善研究条件的努力都不能发挥作用。

两项研究对评价的意义，是让不同时间结构重新可见，而不是为判断力提供一个最终读数。累积性指标容易把职业年限与研究贡献混在一起，影响力模型则需要接受自身假设与数据范围的检验。若仍只处理引用记录，它可以分辨引用记录中的新结构，却不能仅凭此校准被引用工作的真实可靠性。

“用钟校准钟” 的批评因而有明确边界：不是禁止由旧数据发展新方法，而是不把这种方法对旧数据的解释力，直接当成它已获得新证据所能支持的认识。一个更好的时钟，仍需要说明它对准了什么。

§8.5 从结构性预警到具体回路的判断

本书第四章保留了两种诊断路径：失败发生后的回顾性追踪，以及失败尚未显现时的结构性预警。学术评价同样不必等到造假被揭露、或纠错意见遭到制度性拒绝，才开始检查风险。当奖励集中于可见信号，判断依据高度同源，而独立核对缺少时间和制度支持时，已经有理由保护检验通道。这是对风险条件的判断，不是宣布每一篇成果都有问题。

已有材料分别支持不同环节。博恩曼记录规则变化后的发表适应，说明评价进入了生产选择；巴奇尼等人的国家比较使引用记录的制度来源成为解释对象；比亚焦利与利普曼揭示影响信号可以在内容之外被经营，说明认证基础设施也需核查；科利尔展示可发表性与学科边界如何限制研究实践，说明受影响的不只是成品质量，还有生产哪些知识的条件（Baccini et al., 2019; Biagioli & Lippman, 2020; Bornmann, 2011a; Collyer, 2019）。这些发现支持病理化的具体通道，而不是一项全球比例估计。

判定某个回路已经发生病理性运转，则要把通道接起来。对引用网络，追踪被经营的信号怎样返回为权威依据；对研究评价，追踪适应规则的产出怎样再次取得认可；对知识使用，追踪同源转述是否被当作独立证据，以及异议能否改变主张的后续采用。资源是否调整，是其中一项可见后果；主张是否被修改、材料是否得到补充、校准是否被重新启动，同样是有效反馈的证据。

局部纠错与病理性回流可以并存。一篇论文被更正，说明内容纠错在该处发挥了作用；若依赖旧版本的综述、评价或后续研究仍照常传递原结论，错误的撤销尚未沿使用关系完成传播。反过来，即使经费未变，只要更正被吸收、研究转向了更可靠的依据，知识层面的修复就已经发生。这样才能分别承认修复与指出残余，而不是用单一资源结果裁定整条链。

撤稿记录也应按这种方式理解。主动发现问题可以增加可见撤稿，却减少未被处理的风险；若把低撤稿率直接奖励为高质量，则可能使暴露问题本身受到惩罚。宏观认知债务记账框架（MCAF）要求追踪的因此不是更漂亮的错误统计，而是发现、处理和承担成本的实际关系。

本章据此作出一个有范围的判断：在所讨论的指标化评价中，生产适应与认证信号经营已经使制度成功和知识贡献发生可辨认的分离；当这些信号回流为下一轮判断依据而缺少相应检验时，病理性递归便有了运转路径。现有材料足以识别并解释这些路径，也足以支持在问题暴露前安排独立核对的要求；它们尚不足以证明全体学术活动已经被同一闭环支配。

§9 人工智能加速下的生产、传播与验证

§9.1 新的生产能力进入既有激励

2022 年以来，人工智能（AI）的生成式应用不断扩散，使文本起草、材料整理和形式加工更容易被纳入自动化工作流程。但学术生产扩张并不是从这一时点才开始。汉森等人讨论的 2016 至 2022 年增长，已经表明新的工具进入的是一个持续扩张的出版制度，而不是一片尚未形成激励的空地（Hanson et al., 2024）。

这里不依据文件容量、模型输出量或平台累计稿件量估算新增知识。文件变大可能涉及图像、附件与版本；一份预印本及其期刊版也不能不加辨别地算成两次独立发现。首先应确定新增的是什么，然后才能讨论它与知识贡献的关系。

生成工具能够帮助表达一项真实研究，也能够在缺少相应研究时生产形式完整的文本。使用同一种工具，不足以区分这两种工作。前一种用途可能节省劳动并改善表达，后一种则可能降低制造可信外观的成本。把人工智能参与直接判为低质量，会像把期刊品牌直接判为高质量一样，绕过所需判断。

因此，本节处理的是条件性的机制分析：既有评价关系遇到新的生产能力以后，哪些过程更容易加快，哪些核对不能仅凭文本形成而完成。它不据此估计自动生成论文在全体发表中的比例，也不把生成工具宣布为近年增长的唯一原因。

§9.2 文本完成不等于研究完成

一篇结构齐整的论文可以很快形成，但不同研究任务有不同的完成条件。经验研究需要处理观察和实验与主张之间的关系，形式研究需要核查推导，历史与社会研究需要交代材料、语境与解释竞争。把这些过程写成论文，是研究工作的一个环节，而不是所有环节的总和。

伯格斯特罗姆与韦斯特讨论低成本制造似是而非内容与高成本辨认它之间的不对称（Bergstrom & West, 2020）。生成工具可以放大这种不对称，但也可能帮助寻找不一致、定位材料或执行检验。不能先固定它只提高哪一方的能力，再把结论写成技术必然性。

需要区分三种加速。生产加速减少形成稿件所需的劳动，传播加速使稿件更早、更广地可见，验证加速则是在保持检验效力的条件下，缩短排除错误解释所需的过程。自动生成一份方法检查表，只有实际核查了方法和材料，才可能属于第三种；表格更快填完，只能说明文档形成更快。

如果考核主要认可可提交成果，节省下来的劳动可能被继续投入更多提交；如果评价认可原始材料整理、独立复验与综合解释，也可能把节省用于这些活动。同样的技术改进因而可以进入不同反馈。决定结果的，不只是工具可以做什么，还包括制度持续奖励什么。

由此可以推出一种生产者与接收者之间的不对称：一方节省了写作时间，另一方需要处理的主张却可能增加。只要单项核对仍有不可省略的工作，更多提交就要求更多检验投入，或促使接收者更依赖筛选代理。宏观认知债务记账框架（MCAF）在这里要求把发送端节省的成本与接收端增加的负担同时记录；仅以生成效率作为整个知识系统的效率，会漏掉后半笔账。

§9.3 生产、评审与总结怎样形成伪校准

设想一条工作流程：生成工具依据一组材料起草论文，另一个系统评审文本，第三个系统总结评审和论文，再把总结用于下一次生产。环节增加了，角色也变多了，但这仍不足以判断独立核对增加了多少。

如果各环节主要重复同一批错误材料，并以语言完整、结构规范和相互一致作为认可依据，新的输出可以更加顺畅，却没有排除共同的错误前提。相同错误经过多个环节返回，容易以多方认可的外观出现。这里的问题是证据来源重合，不是工具数量太少。

另一方面，自动化程序如果实际检查了可核验的推导，或者协助执行能够区分替代解释的实验，就不能把它仅因使用机器而排除出校准。形式推导通过检查，证明的是相应形式条件下的结论；它仍不自动保证形式化准确表达了原问题。经验数据通过格式检查，也不等于已经验证数据所记录的事件。

这两种路径有不同的下一轮后果。若评审只确认表达完整，后续生成就更容易把这种完整性当作已获验证的知识；若评审找到了推导中的错误或原材料中的反证，下一轮便能修改起点。同样是自动化反馈，一条在循环中强化认证外观，另一条在循环中加入有效约束。可见与隐藏的区分因此不仅解释工具遗漏了什么，也帮助判断把工具接到哪一处能够增加知识。

这里还出现了人的位置问题。作者若仍负责选择问题、追溯证据和处理反例，工具可以分担操作；若作者把是否需要核对的判断也交给同一条自动化认证链，人的在场便不等于校准在场。与其按人工或机器划线，不如检查谁保留了对原问题的接触，以及谁有权让流程停下来重新核对。

§9.4 开放传播的机会与核对成本

预印本使未经期刊认证的成果可以较早进入讨论。它增加了异议可能出现的时间和地点，也允许更多研究者接触材料；这种开放具有真实价值（Harnad, 1990, 2008; Sever et al., 2019）。但可访问性不能替代实际发生的阅读、检验与反馈。

开放的另一个维度是制作过程本身。期刊论文的读者通常看不到评审记录，这个安排曾被一句流传的格言辩护；其最早可考的形态，出自律师诗人约翰·戈弗雷·萨克斯（John Godfrey Saxe）1869 年的讲座（据当时报纸报道转录）：

> “Laws, like sausages, cease to inspire respect in proportion as we know how they are made.” (Saxe, 1869；转引自 Shapiro, 2006)
>
> 译文：法律如香肠——知道它是怎么制成的，敬意便随之消减。

约翰·贝兹（John Baez，时任加州大学河滨分校数学教授，数学、物理与哲学群体博客 n-Category Café 的共同博主）在 2010 年讨论学术出版危机时指出，评审事务正是这样运作的：

> “the business of refereeing is kept invisible from the people who finally read the paper.” (Baez, 2010)
>
> 译文：评审这件事，对最终读论文的人是不可见的。

同一场讨论中，有人介绍了《大气化学与物理》（Atmospheric Chemistry and Physics）期刊的实验：开放获取、评审人具名、评审过程辅以公众在线公开讨论，据称非匿名评审报告质量更高，甚至有后续研究从公开讨论中产生。贝兹随即把格言翻转过来：

> “perhaps sausages will be better if the public is allowed to watch them being made.” (Baez, 2010)
>
> 译文：公众能看制作过程的香肠，或许会更好。

翻转之后才是这一节真正的问题：能看制作过程，不等于核对在发生。公开的评审记录仍需要有人去读、去检验；下文关于筛选与品牌的论断，同样适用于公开的评审材料。

当候选材料增加时，研究者需要在有限时间内决定读什么、复核什么。搜索、筛选和摘要工具可以帮助作出这一决定，也会影响哪些材料更容易被注意。如果用于筛选的主要依据仍是品牌、引用和熟悉的表达形式，开放传播未必使此前被忽略的贡献取得相应评价机会。

罗萨对社会加速的区分，有助于把技术速度与人的工作安排分开：传输更快，并不自动使需要消化、讨论和长期观察的活动同比加快（Rosa, 2013）。若待处理主张增加得快于实际核对能力，维持同样的核对要求就需要更严格的筛选或更长的等待；若不增加核对能力，却让采用量随产出一起扩张，系统也就更容易扩大对未经充分查验材料的使用。此时媒介传导的提高与元审计能力的不足可以同时发生：同一个开放系统，在访问维度上改善了条件，在核对维度上仍需要新增投入。

这不是用一个人的处理上限推定整个制度必然失败。制度可以分工核查、共享材料、保留版本和更正关系，也可以改变只奖励新增主张的安排。需要比较的是特定任务中的主张到达量、实际核对投入与结果，而不是把全球论文总数除以某个人的认知速率。

预印本平台自身也需要持续运营、维护与审核，其成本和组织条件应按 §7.7 的材料边界另行判断。

§9.5 过滤无法补回从未开展的研究

生产激励改变的不只是已经形成的论文质量，也可能改变材料是否有机会形成。长期调查、失败实验的保存、基础资料整理和跨领域综合，常常不与短周期发表一一对应。若这些活动因为难以得到持续支持而减少，事后清理不可靠文本并不能补回它们。

这一点比识别生成文本更深。即使未来所有稿件都能准确标明生产方式，标记仍然不能说明哪些重要观察没有被做过，哪些问题在形成可发表结果之前就被放弃了。关于材料缺失的判断当然也需要证据，不能把所有未开展研究都想象成被扼杀的重大贡献；项目记录、经费安排和研究过程比较，才可能帮助辨认。

因此，人工智能加速下的风险有两个层次：已有材料能否得到可靠核对，以及制度是否继续支持形成新证据。前者可以从检查既有论文开始，后者还需要追踪生产条件。过滤能够减少错误进入后续使用，却不能替代维持独立观察和研究的工作。

这一差别也为后面的平台研究保留了问题：信息系统继承的不只是文本，还包括哪些记录曾经有条件被生产。学术界提供的是一个可追踪的制度案例，而不是关于所有训练材料已经失效的预先判决。

§10 学科、制度与改革的差异

§10.1 学科不是同质的评价环境

不同学科与 “发表还是出局” 的关系不同。人文社科的单本专著、理工科的系列论文、临床医学的多中心试验报告，各自形成了不同的发表节奏、署名规范与引用文化。同一套指标（影响因子、h 指数、引用计数）在不同学科中的含义差异极大——§3.5 已述 Web of Science 对人文社科的覆盖偏差与低计数（Almeida et al., 2018）：跨学科评价用同一把尺子量所有学科，实际上是用某一学科的发表文化作为所有学科的标准。

§10.2 制度环境塑造指标的作用方式

同一个指标在不同制度环境中的作用方式不同。英国的 RAE/REF 是国家组织的周期性评审；美国的评价分散在大学与资助机构；德国传统教席制下正教授职位数量少、自治程度高，大量研究者在教席之下以固定期合同工作，教授职位本身就是稀缺信号（Schwabe et al., 2024）；中国的卓越工程把国际排名直接接入资源分配（§4 已详）。指标在这些制度中的接线方式决定了它被博弈的具体形态——巴奇尼等人对意大利 ANVUR 改革的分析就是一例（Baccini et al., 2019，§2.3 已述）。

§10.3 “不可量化” 不能作为回避说明的理由

对指标化的批评不能直接推出 “学术工作不可说明”。人文社科对量化评价的抗拒，有两个不同的版本：一个主张学术判断依赖无法压缩为数字的实质理解——这正当；另一个以 “不可量化” 为理由拒绝向任何人说明自己的工作——这混淆了 “不能精确测量” 与 “无须交代”。赵鼎新对解读传统弊病的诊断在此适用：研究者 “依靠话语的绚丽和理论的晦涩来掩盖其内容的贫乏和空洞”（赵鼎新, 2004），批评的是以深奥的表象替代实质的说明义务——这也同样适用于以 “本质复杂” 回避说明的做法。判断不能被指标替代，但判断必须能够给出理由。

§10.4 改革增加了什么辨认能力

对改革的判断可以沿着前述区分展开，而不先把所有方案分成成功与失败两类。

改革或检查	直接作用的环节	判断实际增量的依据	仍需维护的条件
清理重复记录、虚假署名与异常引用	计数与影响信号	错误记录被纠正，失真的影响凭据不再被沿用	信号修复与研究内容检查分别进行
开放获取、预印本与自存档	访问条件与传播次序	更多人能够接触材料、提出异议并追踪回应	实际阅读、核对与平台维护有人承担
增加评价维度与改进计量模型	信息保留与比较方式	原先被合并的关键差异得到辨认	明确新指标的任务，不将同源读数当作独立支持
支持复现、否定结果与原始材料保存	知识依据与校准	结论及适用范围得到修正，新证据进入后续使用	复核者能继续工作，更正能沿依赖关系传播
给予长期研究稳定支持	新材料与新问题的形成	不能及时形成论文的必要工作得以持续并接受检查	专业评议追踪实际进展，而非以慢代替质量

改革或检查	直接作用的环节	判断实际增量的依据	仍需维护的条件
调整聘任与资助中的指标门槛	判断的制度效力	指标之外的可追溯理由能够改变决定	利益冲突、裁量理由和申诉仍受审查

这张表是一组分析判据，不是对各项改革已经普遍奏效的统计结论。清理计数有其自身价值，不能因它没有修复全部评价就否定它；开放传播也不必承担取消职业竞争的全部任务。但局部功能不能替整个制度兑现知识承诺。

这些改革还构成可以相互加强的路径。开放材料让复核更可行，复核使错误与适用边界可见，更正关系让后续使用能够更新，评价规则再为这种工作提供持续条件。链条中的每一项都有独立价值，组合起来才可能同时改善当前判断与下一轮的校准能力。

还要分别检查：问题是否已被发现，发现能否改变决定，以及是否有人持续承担核对工作。已经知道一项研究有问题，却没有程序使发现改变决定，缺的是判断的制度效力；虽然允许异议，却无人有时间取得材料，缺的是做功条件。赋予评委裁量而不要求可核对理由，也可能恢复私人偏见。保留判断因此既包括让判断能够发生，也包括使判断本身接受审查。

§10.5 长期支持、慢科学与改变的条件

怀特利把 1950 至 1980 年英国较多依靠研究者裁量的组织方式，与后来更依靠研究评价分配资源的安排区分开来（Whitley, 2010，§3.7 已引）。这一比较使持续支持与专业裁量成为可变的制度条件，而不是学者只能靠个人意志争取的空间。1986 年以后研究评价的推进，则表明这些条件会随公共治理改变；早先存在过较大的自主空间，既不证明它没有权力关系，也不证明它后来必定因内部失败而被替代。

慢科学所强调的思考、消化与长期工作，涉及的正是短期考核难以识别的投入。金格拉斯对评价的批评要求辨认指标与研究任务的关系，而不是以慢替快，建立另一个无需解释的质量标准（Gingras, 2016）。

长期支持的价值在于，让尚不能以短期发表证明自己的工作继续接受实质检验。它仍需要说明研究进展、材料状态与问题变化。把缺少论文自动等同于深刻，和把论文多自动等同于卓越，具有相同的解释越界。

这类安排是否持续，还取决于资助、聘任与外部问责怎样配合。个人放慢速度，却仍按同一发表门槛竞争，可能只把代价集中到个人。局部改革取得作用，也可能因外部条件变化而受限。后一种限制应当进入效果判断，却不能反过来抹掉局部已经发生的改善。

亨德里克斯关于协调失败的分析说明，认识问题与共同改变行为之间存在距离；贝格尔等人关于金钱、时间、信任与控制流失的讨论，则提醒改革成本由不同参与者承担（Beigel et al., 2025; Hendricks, 2026，§2.3 已引其 “傻子/投机者” 区分）。制度改变需要处理这些成本，不能把困难解释为每个人都已失去判断意愿。

本节与前文 §0.4 的结论层次不同：§0.4 说的是机制合成的回退困难，本节说的是系统层面的经验判断——机制上回退困难，不等于经验上绝对不可逆。历史无法原样返回，制度有路径依赖，恢复研究条件需要成本，都是可以讨论的判断；它们并不合起来自动证明绝对不可逆。只要反证、纠错与不同评价理由仍能取得实际效力，回路就有需要认真辨认的可改变部分。

第四部分：自指与结论

§11 自指：本章作为映射操作

本章本身是一次映射操作——它将分散在多个学科中的洞见 “投影” 为纤维框架的读数。如果读者在读完后觉得自己 “理解了” 纤维概念——他应当追问：这种理解是来自校准（他用自己的经验独立检验了论证），还是来自另一个读数（他被论证的叙事说服了）。后者是闭环伪校准的又一实例。

巴洛克自检同样适用于本章本身。本章保留了十项概念条目，其中五项独立承重（§5 开头的自指审计），其余为辅助层级。但删除测试本身是否也是一次映射操作——它将 “概念是否承重” 这个问题投影为一个二元判定，而这个判定本身可能带有作者的主观偏见？诚实的回答是：是的。删除测试是一个有损映射，但它的替代方案——不做删除测试——不会消除有损性，只会让有损性不可见。标注有损性比假装无损更安全。冯 • 诺依曼关于数学趋于巴洛克化的提醒在这里可以作为自检：形式越来越精细，不保证仍与最初的问题保持联系（von Neumann, 1947）。概念的价值不由数量、命名或公式外观证明，而由它实际完成了哪一步辨别来检验。

本章的几项判断因而分别承担不同证据责任。同一读数不能区分两个已构造的候选状态，是给定条件下的逻辑判断；某种评价引起选题变化，需要经验材料；判断病理性递归，则须说明内部产出如何回流、替代了什么独立依据，以及反馈如何放大偏差、或进一步侵蚀校准条件。识别这种风险条件，可以支持预警；断言某个具体回路已如此运转，还需相应的过程证据。这些层次不能因使用同一组术语而合并。

缺口一：“标注纤维” 被指标化后的古德哈特化风险。 §12 的实践指向是 “标注纤维”——在每个读数旁边标注其背后的可能性空间。但如果 “标注了纤维” 成为一种新的评价标准，它会不会变成新的伪小纤维？“这个研究标注了纤维”→“标注了纤维的研究是高质量研究”→“研究者有激励在形式上标注纤维但不实质改变做法”→“标注” 本身被古德哈特化。诚实的回答是：风险存在，标注纤维不能免疫于动态腐蚀——被用于资源分配的指标都可能面临博弈压力；博弈是否发生、采取何种形式，取决于行为者的调整空间、回报结构与独立核对条件。缓解方式不是放弃标注（那只会让纤维不可见），而是在标注中嵌入 “此标注本身也可能被博弈” 的二阶标注——但这会导致无限回归。框架在此处的诚实边界是：在标注真实限制的前提下，标注纤维优于不标注；但标注不是终点，是持续审计的起点。标注的实际含义是说明一个读数还兼容哪些重要状态、哪些解释尚未排除、还需什么核对——它不是在论文末尾增加一句普遍适用的局限声明，更不是只要出现不确定性词语就足以取得可信资格。应当检查限制是否真的改变结论：一个尚未辨认的差异，是否使原来的排序需要暂缓；一个明确的反证，是否能够使既有认可被重新考虑。

缺口二：纤维框架术语本身作为叙事载荷。 §5.7 诊断 “叙事载荷是投射方为追求局部最优而投射的叙事包装”——那么纤维框架这套术语本身是否也是叙事载荷？读者被 “纤维/伪小纤维/动态腐蚀” 说服后形成 “理解了” 的感知——按本章自己的标准，这一感知是否可靠不能由说服力判定：精确的数学外观（$\pi^{-1}(r)$、Re_c、Ω）可能使解释显得比实际更严格，掩盖框架自身的不确定性边界（衍生指标缺少操作化定义、类比有其限度、可证伪预测缺失）。诚实的回答是：纤维框架的术语确实携带叙事载荷——“纤维” 一词的数学谱系暗示了比实际使用的更深的数学严格性。§6 开头的谱系说明就是对此缺口的回应——承认谱系归属与数学内核之间的落差，是使叙事载荷可被审计的第一步。同样，保留判断不意味着让少数人的判断免检：魏泽鲍姆对判断与计算的区分提醒计算不能承担未经说明的价值选择，却不为任何个人直觉提供天然正确性（Weizenbaum, 1976）。判断需要理由、材料、专业分工与可提出异议的安排，正如指标需要说明计算与适用条件。

缺口三：“十项” 作为计数冲动的实例。本章 §7.3 批评博恩曼所描述的 “色拉米切片” 策略——将研究切

成可计数的薄片以适应指标。然而 §5 给出 “十项概念条目” 这个精确可计数的清单，与本章批评的行为模式形成自指张力。§5 开头的自指审计已回应此缺口——承认 “十” 不承重，实际独立承重的核心概念为五项，保留十项的呈现是为了论证的可追踪性而非概念独立性。此回应是否充分？不完全——承认计数冲动不等于消除计数冲动。更彻底的处理是将 §5 从 “十项并列清单” 重组为 “五项核心概念＋若干标注为可合并/可推导的辅助概念” 的层级结构。本章保留当前结构是务实取舍，但读者应知悉这是未完成的自指审计。

反向材料也必须真正有效。若一种改革只清理引用，却同时因释放核对资源而改善了研究可靠性，就不能坚持它只能修复计数；若多套工具确实增加独立检验，也不能只因都使用数字而判为用钟校准钟。新的证据应当改变对具体过程的判断，而不是总被框架吸收成又一个例证。

§12 结论：标注纤维

纤维框架的核心命题可以概括为一句话：**任何观测都在既定映射下产生一个原像；当这个原像包含多个在目标问题上不可等同的状态时，观测就留下不确定性。**对非单点纤维，仅凭同一读数及其后处理不能消除状态之间的不可区分性；当映射函数被用于决策时，读数与评价目标之间的经验关系可能被使用改写（动态腐蚀）；当优化过程仅被偏好信号驱动且缺少独立校准时，系统可能制造伪小纤维——让大纤维看起来像小纤维。

纤维框架的实践指向不是 “消除一切纤维” 或 “把所有读数都变成单点”，而是**标注纤维**：在每一个读数旁边，诚实地标注 “这个读数背后的可能性空间有多大”“哪些因素被这个映射忽略了”“这个系统的确定性语气是否与其真实的不确定性匹配”。标注纤维不消除不确定性，但它使不确定性变得可见。曼斯基在证据只能部分识别时报告识别域（Manski, 2003），沃夫克等人在给定覆盖条件下生成预测集（Vovk et al., 2005）——这些是 “标注纤维” 路径在各自领域的工程参照。标注的实际作用可以发生在不同位置：让读者回查原始材料，让研究者修正主张，让评委暂缓一个依据不足的比较，或使机构支持新的核对。它不必先改变经费才有意义，但也不能把读者已被提醒当作责任已经履行。

对 “发表还是出局” 系统而言，标注纤维意味着：在每一个影响因子旁边标注 “这个数字与学术质量之间的映射有多大的纤维”；在每一个排名旁边标注 “这个序列掩盖了哪些不可量化的维度”；在每一个 h 指数旁边标注 “被引次数与学术贡献之间的关系有多对多”。忘记纤维的存在，比纤维本身更危险。

共享同一偏差、又不带来新约束的千百个时钟，彼此一致也回答不了 “现在几点”。千百篇论文回答不了 “真相是什么”。千百个指标回答不了 “质量如何”。不是因为不够多——是因为这样的多是在映射空间里的多，不是在真实空间里的多；数量只有在带来新的有效约束时，才增加判断的根据。

学术发表制度的一个历史成就是使主张能够超出私人交往而保存、传播和接受后来者的检验。职业支持使研究得以持续，商业经营与数字设施扩大了传播的组织能力；与此同时，发表记录也被转为职位、机构绩效和经营收入的凭据。同一记录承担不同用途，是知识积累的组织条件，也是知识功能可能被其他目标挤压的接缝。

本章的第一个推论是，发表增长的知识含义必须从其内部的研究过程辨认。新材料、有效反证、适用边界的澄清与新的问题，都可能增加知识；真实计数只能确认被计数活动，不能替这些过程作证。纤维分析据此把不端、解释越界与合规生产的构成变化分开，使评价不必等到发现造假以后才重新开始判断。

第二个推论是，评价既选择研究，也参与形成后来用来评价它的材料。研究适应规则，适应后的产出再支持规则，构成增长自我认证的制度路径；既有主张经过同源转述取得更多认可，再以认可支持继续采

用，则构成知识依据内部的回流。病理性不在存在循环，而在循环以内部读数替代所需的独立约束，并持续放大偏差或侵蚀校准条件。资源反馈是其中一条关键通道，不能代表整个过程。

第三个推论是，校准能力本身也是知识生产需要再生产的条件。让材料可访问，使证明和解释可检查，让反证改变后续使用，并为这些工作保留时间和制度效力，才能使一轮成果帮助下一轮研究。若只有产出受到奖励，而这些条件被不断消耗，制度可以在发表和收入上增长，同时累积认知债务。生成工具把这种分离推到新的成本与速度条件下：生产效率的收益，需要与核对负担及新证据形成的条件共同结账。

这些推论不要求回到某个黄金时代。公共记录、预印本、独立复核与专业裁量都提供了可以维护和重新组合的条件，其效果须逐项辨认。学术共同体的知识功能，不是让时钟彼此一致，而是保持材料、问题和反证对判断的约束，并持续培养能够使用这些约束的人。评价制度不能仅以它所奖励的产出增加来证明自身有效；增长只有继续支持这项工作，才获得相应的知识意义。

§12.1 框架的标定案例与展开案例

纤维框架的诊断范围不限于学术出版。本章选择学术出版系统作为标定案例，基于一个方法论判断：学术出版是一个材料较丰富的分析环境——制度边界清晰、历史可追溯逾三个半世纪（1665 年创刊至今）、发表记录与评价规则之间留痕丰富。在这一环境中得到案例阐释和过程核对的分析工具（纤维、动态腐蚀、认知债务），以及仍作为启发式映射的三时钟、认知雷诺数和叙事杠杆率，可以在重新界定观察对象、代理指标和适用条件后，带入结构性更复杂的环境继续检验。

数字平台生态——本书后续章节所称的“离散利维坦”系列——是同一框架的展开案例。两个系统共享同一深层机制：一个连续的、难以直接观测的量被压缩为可计数的离散信号，该信号被用于制度性决策；在行为者能够围绕信号调整且回报结构提供相应激励时，信号可能面临博弈压力，信号与原始量之间的经验关系也可能因此改变，相关后果可能延迟显现。这一“离散化 → 动态腐蚀 → 延迟显现”的链条在学术出版中表现为：学术质量 → 影响因子/引用数 → 用于聘任/资助决策 → 动态腐蚀的条件形成 → 可复现性问题在部分研究与使用关系中经较长延迟显现。同一链条在数字平台中表现为：人的行为/注意力 → 点击/停留/完播率 → 用于广告定向/内容分发决策 → 参与度指标被最大化 → 表达被压缩为算法可识别的格式 → 注意力碎片化与认知退化的慢效应。

本章分析的学术出版收入链主要围绕订阅费、APC 与机构采购展开——这不意味着学术期刊没有广告；广告定向与竞价在收入结构中的主导地位，是平台案例区别于标定案例的关键条件。数字平台的变现逻辑是注意力 → 行为信号 → 广告定向拍卖——广告是引擎。两类系统的主要收入机制不同，但离散化都可以作用于投入、过程和产出——学术指标不仅评价成果，也反向塑造选题（§8.2 已述）；平台指标既记录用户行为，也影响内容生产和分发。比较的重点是各类读数如何取得收入与决策上的支配地位。

须标注一个灰色地带。影响因子本身承担着一种广告性的包装功能：把“可能好”包装成“确定好”（此处“广告”是类比用法，不指广告版位销售或定向竞价），在信息不对称的买方（图书馆、聘任委员会、资助机构）面前建立不基于实质的信心。加菲尔德与欧文·谢尔在 1960 年代初为科学引文索引的选刊创制了影响因子（Garfield, 2005），1972 年的论文又把它推向期刊评价——影响因子从诞生起就是评价服务与商业产品的联姻。更近的趋势是替代计量学（altmetrics）——把新闻、政策文件、社交媒体等渠道的传播痕迹读作论文“影响”——当评价制度把这些注意力读数当作质量证明时，注意力与价值的混同才发生。

这一桥接关系的实践含义是：读者带着本章用于案例阐释和过程核对的纤维框架进入离散利维坦系列时，应关注广告变量在哪里加入、它如何改变离散化的作用位点、以及两个系统的动态腐蚀和延迟显现

机制在何处同构、何处分岔。框架的工具是通用的，但每个案例需要重新标定映射函数的具体结构。

参考文献

教育部, 科技部. (2020). 关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见. 教科技〔2020〕2 号. https://hudong.moe.gov.cn/srcsite/A16/moe_784/202002/t20200223_423334.html

彭导琦, et al. (2025). 2024 年全球 OA 期刊与论文处理费监测及我国应对策略建议. 中国科技期刊研究, 36(11). https://doi.org/10.11946/cjstp.202510161239

赵鼎新. (2004). 解释传统还是解读传统?——当代人文社会科学出路何在. 社会观察, (6).

赵鼎新. (2019). 时间、时间性与智慧——历史社会学的真谛. 社会学评论, 7(1).

赵鼎新. (2022). 解释的层次与诠释圈. 载 梁永佳 (主编), 人类学研究 (第 15–16 辑). 北京: 商务印书馆.

Agarwal, A., & Ioannidis, J. P. A. (2019). PREDIMED Trial of Mediterranean Diet: Retracted, Republished, Still Trusted? *BMJ*, 364, l341. https://doi.org/10.1136/bmj.l341

Agrawal, A. (2025). Country-Wise Retraction Analysis from 2022-2024: Increased Publishing Leading to Higher Retraction Rates. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14634373 [预印本, 尚未经同行评审]

Almeida, I. C. de S., Almeida, R. G. de, & Carvalho, L. R. de. (2018). Academic Rankings and Pluralism: The Case of Brazil and the New Version of Qualis. *EconomiA*, 19(3). https://doi.org/10.1016/j.econ.2018.03.003

Baccini, A., De Nicolao, G., & Petrovich, E. (2019). Citation Gaming Induced by Bibliometric Evaluation: A Country-Level Comparative Analysis. *PLOS ONE*, 14(9), e0221212. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221212

Baez, J. (2010). Boycotting the Nature Publishing Group. *The n-Category Café*, June 9. https://golem.ph.utexas.edu/category/2010/06/boycotting_the_nature_publishi.html

Baldwin, M. (2015). Credibility, Peer Review, and Nature, 1945–1990. *Notes and Records of the Royal Society of London*, 69(3). https://doi.org/10.1098/rsnr.2015.0029

Begley, C. G., & Ioannidis, J. P. A. (2015). Reproducibility in Science: Improving the Standard for Basic and Preclinical Research. *Circulation Research*, 116. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.114.303819

Beigel, F., et al. (2025). The Drain of Scientific Publishing. arXiv:2511.04820. https://arxiv.org/abs/2511.04820 [预印本；另有公开评审记录]

Bergstrom, C. T., & West, J. D. (2020). *Calling Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven World*. New York: Random House. 中译本：卡尔·伯格斯特龙、杰文·韦斯特著，胡小锐译，《拆穿数据胡扯》，北京：中信出版集团，2022。

Berners-Lee, T., et al. (2006). A Framework for Web Science. *Foundations and Trends in Web Science*, 1(1). https://doi.org/10.1561/1800000001

Biagioli, M., & Lippman, A. (Eds.). (2020). *Gaming the Metrics: Misconduct and Manipulation in Academic Research*. Cambridge, MA: MIT Press.

Bornmann, L. (2011a). Mimicry in Science? *Scientometrics*, 86. https://doi.org/10.1007/s11192-010-0222-8

Bornmann, L. (2011b). Scientific Peer Review. *Annual Review of Information Science and Technology*, 45. https://doi.org/10.1002/aris.2011.1440450112

Bornmann, L., & Mutz, R. (2015). Growth Rates of Modern Science: A Bibliometric Analysis Based on the Number of Publications and Cited References. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(11). https://doi.org/10.1002/asi.23329

Burawoy, M. (2005). For Public Sociology. *American Sociological Review*, 70(1). https://www.jstor.org/stable/4145348

Burke, P. (2000). *A Social History of Knowledge: From Gutenberg to Diderot*. Polity Press.

Burke, P. (2012). *A Social History of Knowledge II: From the Encyclopédie to Wikipedia*. Polity Press.

Campbell, D. T. (1979). Assessing the Impact of Planned Social Change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1). https://doi.org/10.1016/0149-7189(79)90048-X

Catanzaro, M. (2024). Citation Cartels Help Some Mathematicians—and Their Universities—Climb the Rankings. *Science*, 383(6682). https://doi.org/10.1126/science.zcl2s6d

Collingridge, D. (1980). *The Social Control of Technology*. London: Frances Pinter.

Collyer, T. A. (2019). 'Salami Slicing' Helps Careers but Harms Science. *Nature Human Behaviour*, 3(10). https://doi.org/10.1038/s41562-019-0687-2

Csiszar, A. (2018). *The Scientific Journal: Authorship and the Politics of Knowledge in the Nineteenth Century*. Chicago: University of Chicago Press.

Ding, Y. (2001). In China, Publish or Perish Is Becoming the New Reality. *Science*, 291(5508). https://doi.org/10.1126/science.291.5508.1477

Erren, T. C., Shaw, D. M., & Morfeld, P. (2015). Analyzing the Publish-or-Perish Paradigm with Game Theory: The Prisoner's Dilemma and a Possible Escape. *Science and Engineering Ethics*, 22(5). https://doi.org/10.1007/s11948-015-9701-x

Espeland, W. N., & Sauder, M. (2007). Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds. *American Journal of Sociology*, 113(1). https://doi.org/10.1086/517897

EUA (2018). *The Lack of Transparency and Competition in the Academic Publishing Market in Europe and Beyond*. https://www.eua.eu/images/publications/The_lack_of_transparency_and_competition_in_the_academic_publishing_market_in_Europe_and_beyond.pdf

Fyfe, A., et al. (2017). *Untangling Academic Publishing: A History of the Relationship Between Commercial Interests, Academic Prestige and the Circulation of Research*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.546100

Fyfe, A., et al. (2022). *A History of Scientific Journals: Publishing at the Royal Society, 1665–2015*. UCL Press. https://doi.org/10.14324/111.9781800082328

Gagnon, S. (2017). Journal Publishers' Big Deals: Are They Worth It? *Against the Grain*, 29(2), Article 48. https://doi.org/10.7771/2380-176X.7747

Garfield, E. (2005). The Agony and the Ecstasy—The History and Meaning of the Journal Impact Factor. Paper

presented at the International Congress on Peer Review and Biomedical Publication, Chicago, IL, September 16. https://garfield.library.upenn.edu/papers/jifchicago2005.pdf

Gingras, Y. (2016). *Bibliometrics and Research Evaluation: Uses and Abuses*. Cambridge, MA: MIT Press.

Gingras, Y. (2020). The Transformation of the Scientific Paper: From Knowledge to Accounting Unit. In M. Biagioli & A. Lippman (Eds.), *Gaming the Metrics: Misconduct and Manipulation in Academic Research*. MIT Press.

Goodhart, C. A. E. (1975/1984). Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. In *Papers in Monetary Economics*, Vol. I, Reserve Bank of Australia (1975); reprinted in *Monetary Theory and Practice* (1984).

Gordon, G. (2017). Indicators, Rankings and the Political Economy of Academic Production in International Law. *Leiden Journal of International Law*, 30(2). https://doi.org/10.1017/S0922156517000188

Grudniewicz, A., et al. (2019). Predatory Journals: No Definition, No Defence. *Nature*, 576(7786). https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y

Hanson, M. A., et al. (2024). The Strain on Scientific Publishing. *Quantitative Science Studies*, 5(4). https://doi.org/10.1162/qss_a_00327

Harnad, S. (1990). Scholarly Skywriting and the Prepublication Continuum of Scientific Inquiry. *Psychological Science*, 1(6). https://www.jstor.org/stable/40062820

Harnad, S. (2006). Publish or Perish—Self-Archive to Flourish: The Green Route to Open Access. *ERCIM News*, 64. https://ercim.eu/publication/Ercim_News/enw64/harnad.html

Harnad, S. (2008). Waking OA's 'Slumbering Giant': The University's Mandate to Mandate Open Access. *New Review of Information Networking*, 14. https://doi.org/10.1080/13614570903001322

Hendricks, V. F. (2026). *Sucker Nation: The Philosophy of Trading Wits for Vanity*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-22788-1

Hirsch, J. E. (2005). An Index to Quantify an Individual's Scientific Research Output. *PNAS*, 102(46). https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102

Holst, V., et al. (2026). Dataset Artefacts Can Partially Drive the Measured Decline in Disruption. *Nature*, 656(8127). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10787-y

Ioannidis, J. P. A., Boyack, K. W., & Klavans, R. (2014). Estimates of the Continuously Publishing Core in the Scientific Workforce. *PLOS ONE*, 9(7), e101698. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101698

Jefferson, T., et al. (2007). Editorial Peer Review for Improving the Quality of Reports of Biomedical Studies. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2007(2), MR000016. https://doi.org/10.1002/14651858.MR000016.pub3

Kamat, P. V., & Schatz, G. C. (2015). Journal Impact Factor and the Real Impact of Your Paper. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 6(15). https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b01527

Knoche, M. (2025). *Critique of the Political Economy of the Media: Foundations and Applications*. University of Westminster Press. https://doi.org/10.16997/book79

Krantz, D. H., et al. (1971). *Foundations of Measurement, Vol. I: Additive and Polynomial Representations*. New York: Academic Press.

Kronick, D. A. (1976). *A History of Scientific and Technical Periodicals: The Origins and Development of the Scientific and Technical Press, 1665–1790* (2nd ed.). The Scarecrow Press.

Larivière, V., et al. (2014). arXiv E-prints and the Journal of Record: An Analysis of Roles and Relationships. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 65(6). https://doi.org/10.1002/asi.23044

Larivière, V., Haustein, S., & Mongeon, P. (2015). The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. *PLOS ONE*, 10(6), e0127502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502

Liu, L., et al. (2018). Hot Streaks in Artistic, Cultural, and Scientific Careers. *Nature*, 559. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0315-8

Macdonald, S. (2025). The Scandal of Academic Publishing. *Publishing Research Quarterly*, 41. https://doi.org/10.1007/s12109-025-10042-8

Mandelbrot, B. B. (2012). *The Fractalist: Memoir of a Scientific Maverick*. New York: Pantheon.

Manski, C. F. (2003). *Partial Identification of Probability Distributions*. New York: Springer. 中译本：查尔斯·曼斯基著，王忠玉译，《概率分布的部分识别》，哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2018。

Martin, B., & Whitley, R. (2010). The UK Research Assessment Exercise: A Case of Regulatory Capture? In R. Whitley, J. Gläser, & L. Engwall (Eds.), *Reconfiguring Knowledge Production: Changing Authority Relationships in the Sciences and Their Consequences for Intellectual Innovation*. Oxford: Oxford University Press.

McGilchrist, I. (2021). *The Matter with Things: Our Brains, Our Delusions and the Unmaking of the World*. London: Perspectiva Press.

Merton, R. K. (1973). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations* (N. W. Storer, Ed.). University of Chicago Press.

National Science Board. (2025). Discovery: R&D Activity and Research Publications. *Science and Engineering Indicators 2026*. NSB-2025-7. https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20257/

Open Science Collaboration. (2015). Estimating the Reproducibility of Psychological Science. *Science*, 349(6251), aac4716. https://doi.org/10.1126/science.aac4716

Park, M., Leahey, E., & Funk, R. J. (2023). Papers and Patents Are Becoming Less Disruptive over Time. *Nature*, 613. https://doi.org/10.1038/s41586-022-05543-x

Park, M., Leahey, E., & Funk, R. J. (2026). Reply to: Dataset Artefacts Can Partially Drive the Measured Decline in Disruption. *Nature*, 656(8127). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10788-x

Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law*. Wolters Kluwer.

Power, M. (1997). *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford University Press.

Redner, H. (2023). *The Humanities, the Social Sciences and the University: A Study in Knowledge Production*. Routledge.

Roncaglia, A. (2019). *The Age of Fragmentation: A History of Contemporary Economic Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosa, H. (2013). *Social Acceleration: A New Theory of Modernity*. New York: Columbia University Press. 中译本：哈特穆特·罗萨著，董璐译，《加速：现代社会中时间结构的改变》，北京：北京大学出版社，2015。

Schwabe, U., Peter, F., & Buchholz, S. (2024). Tenure Track Career Options to Full Professorship in German Academia: Recent Developments and Challenges. In E. Pekkola & T. Siekkinen (Eds.), *Tenure Tracks in European Universities: Managing Careers in Academia*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.

Sever, R., et al. (2019). bioRxiv: The Preprint Server for Biology. *bioRxiv*. https://doi.org/10.1101/833400 [预印本, 尚未经同行评审]

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Shapiro, F. R. (Ed.). (2006). *The Yale Book of Quotations*. New Haven: Yale University Press.

Shiller, R. J. (2019). *Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Shore, C., & Wright, S. (2024). *Audit Culture: How Indicators and Rankings Are Reshaping the World*. Pluto Press.

Sinatra, R., et al. (2016). Quantifying the Evolution of Individual Scientific Impact. *Science*, 354(6312), aaf5239. https://doi.org/10.1126/science.aaf5239

Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). *Academic Capitalism and the New Economy*. Johns Hopkins University Press.

Smith, R. (2006). Peer Review: A Flawed Process at the Heart of Science and Journals. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 99(4). https://doi.org/10.1258/jrsm.99.4.178

Sowell, T. (1980). *Knowledge and Decisions*. New York: Basic Books.

Stack, M. (2020). Academic Stars and University Rankings in Higher Education: Impacts on Policy and Practice. *Policy Reviews in Higher Education*, 4(1). https://doi.org/10.1080/23322969.2019.1667859

Steenrod, N. E. (1951). *The Topology of Fibre Bundles*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Stern, A. M., et al. (2014). Financial Costs and Personal Consequences of Research Misconduct Resulting in Retracted Publications. *eLife*, 3, e02956. https://doi.org/10.7554/eLife.02956

Strathern, M. (1997). 'Improving Ratings': Audit in the British University System. *European Review*, 5(3). https://doi.org/10.1002/(SICI)1234-981X(199707)5:3%3C305::AID-EURO184%3E3.0.CO;2-4

Stroebe, W., Postmes, T., & Spears, R. (2012). Scientific Misconduct and the Myth of Self-Correction in Science. *Perspectives on Psychological Science*, 7(6). https://doi.org/10.1177/1745691612460687

Tian, M., Su, Y., & Ru, X. (2016). Perish or Publish in China: Pressures on Young Chinese Scholars to Publish in Internationally Indexed Journals. *Publications*, 4(2), 9. https://doi.org/10.3390/publications4020009

Tiles, J. E., & Oberdiek, H. (1995). *Living in a Technological Culture: Human Tools and Human Values*. London: Routledge.

Tishby, N., Pereira, F. C., & Bialek, W. (1999). The Information Bottleneck Method. In *Proceedings of the 37th Allerton Conference on Communication, Control and Computing*.

Uslu, B. (2020). A Path for Ranking Success: What Does the Expanded Indicator-Set of International University Rankings Suggest? *Higher Education*, 80(5). https://doi.org/10.1007/s10734-020-00527-0

von Neumann, J. (1947). The Mathematician. In *The Works of the Mind*. University of Chicago Press.

von Neumann, J. (1955). Can We Survive Technology? *Fortune*.

Vovk, V., Gammerman, A., & Shafer, G. (2005). *Algorithmic Learning in a Random World*. New York: Springer.

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation*. San Francisco: W. H. Freeman.

Whitley, R. (2010). Reconfiguring the Public Sciences: The Impact of Governance Changes on Authority and Innovation in Public Science Systems. In R. Whitley, J. Gläser, & L. Engwall (Eds.), *Reconfiguring Knowledge Production: Changing Authority Relationships in the Sciences and Their Consequences for Intellectual Innovation*. Oxford: Oxford University Press.

Wu, L., Wang, D., & Evans, J. A. (2019). Large Teams Develop and Small Teams Disrupt Science and Technology. *Nature*, 566. https://doi.org/10.1038/s41586-019-0941-9

Zheng, J., & Meister, M. (2025). The Unbearable Slowness of Being: Why Do We Live at 10 bits/s? *Neuron*, 113(2). https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.11.008